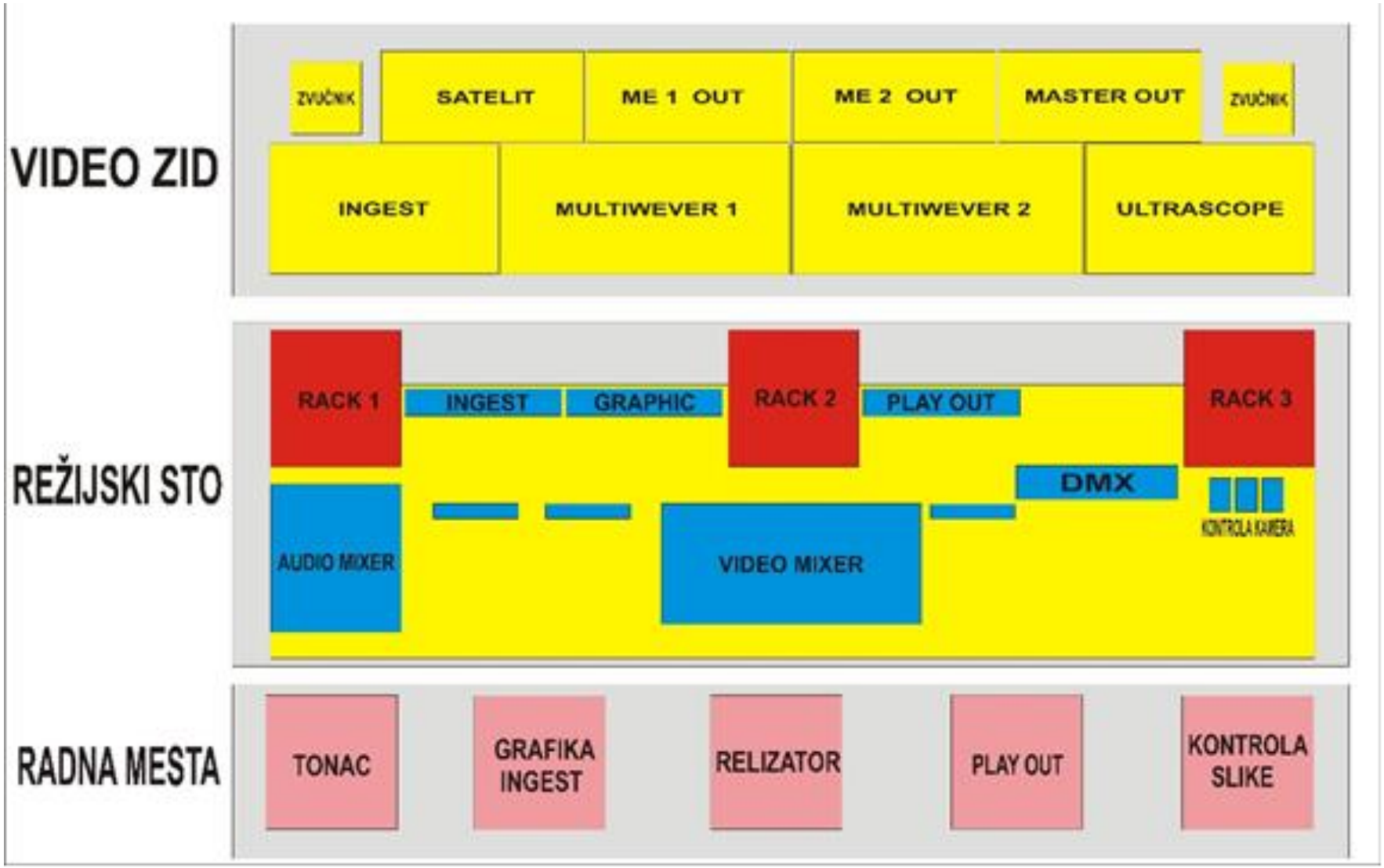
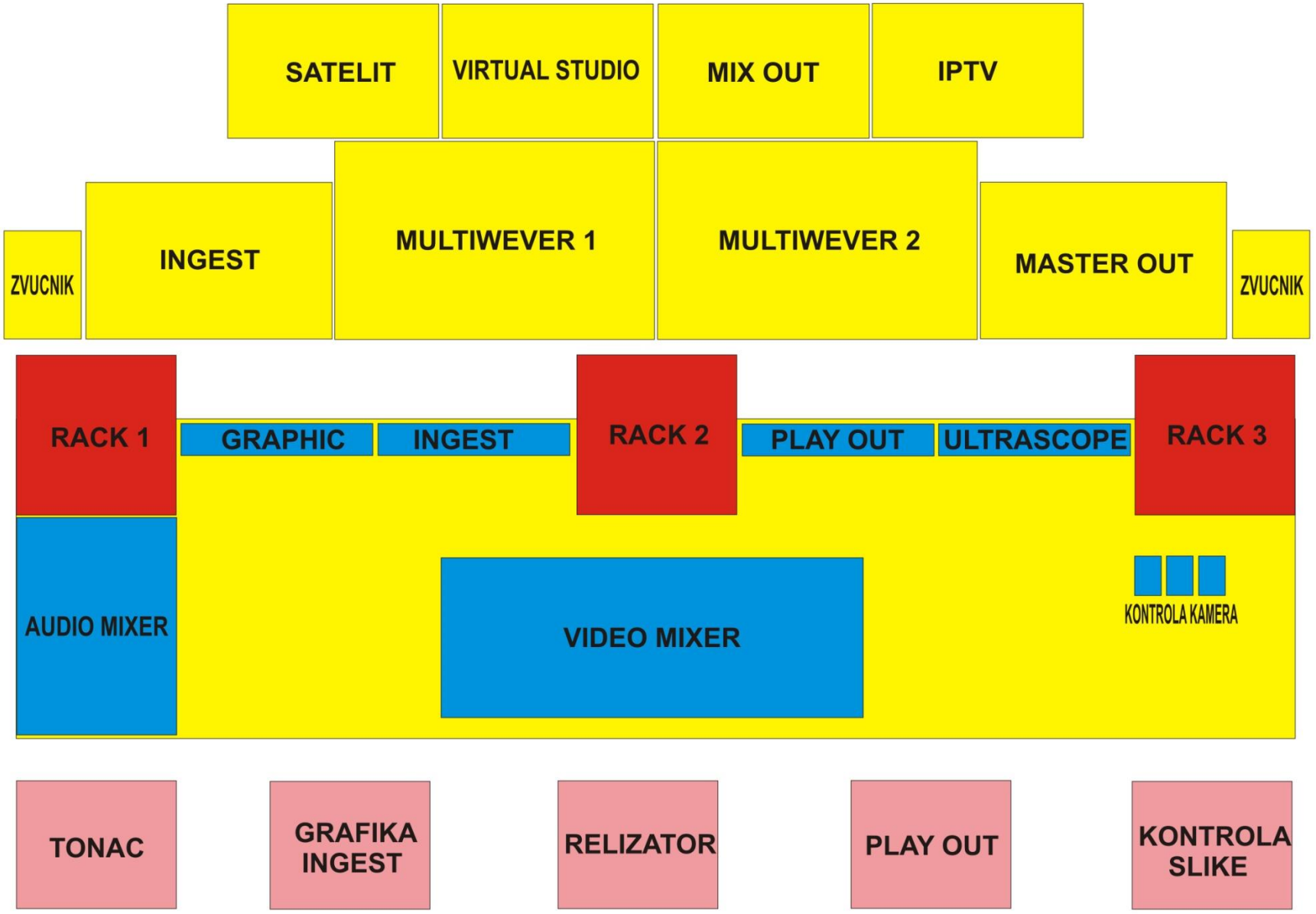

sky
SPORT
NEWS
sky
2


VIDEO ZID
ZVUČNIK
SATELIT
ME 1 OUT
ME 2 OUT
MASTER OUT
ZVUČNIK
INGEST
MULTIWEVER 1
MULTIWEVER 2
ULTRASCOPE
REŽIJSKI STO
RACK 1
INGEST
GRAPHIC
RACK 2
PLAY OUT
RACK 3
DMX
KONTROLA KAMERA
AUDIO MIXER
VIDEO MIXER
RADNA MESTA
TONAC
GRAFIKA INGEST
RELIZATOR
PLAY OUT
KONTROLA SLIKE


SATELIT
VIRTUAL STUDIO
MIX OUT
IPTV
ZVUCNIK
INGEST
MULTIWEVER 1
MULTIWEVER 2
MASTER OUT
ZVUCNIK
RACK 1
GRAPHIC
INGEST
RACK 2
PLAY OUT
ULTRASCOPE
RACK 3
AUDIO MIXER
VIDEO MIXER
KONTROLA KAMERA
TONAC
GRAFIKA INGEST
RELIZATOR
PLAY OUT
KONTROLA SLIKE

# Monitorski zid





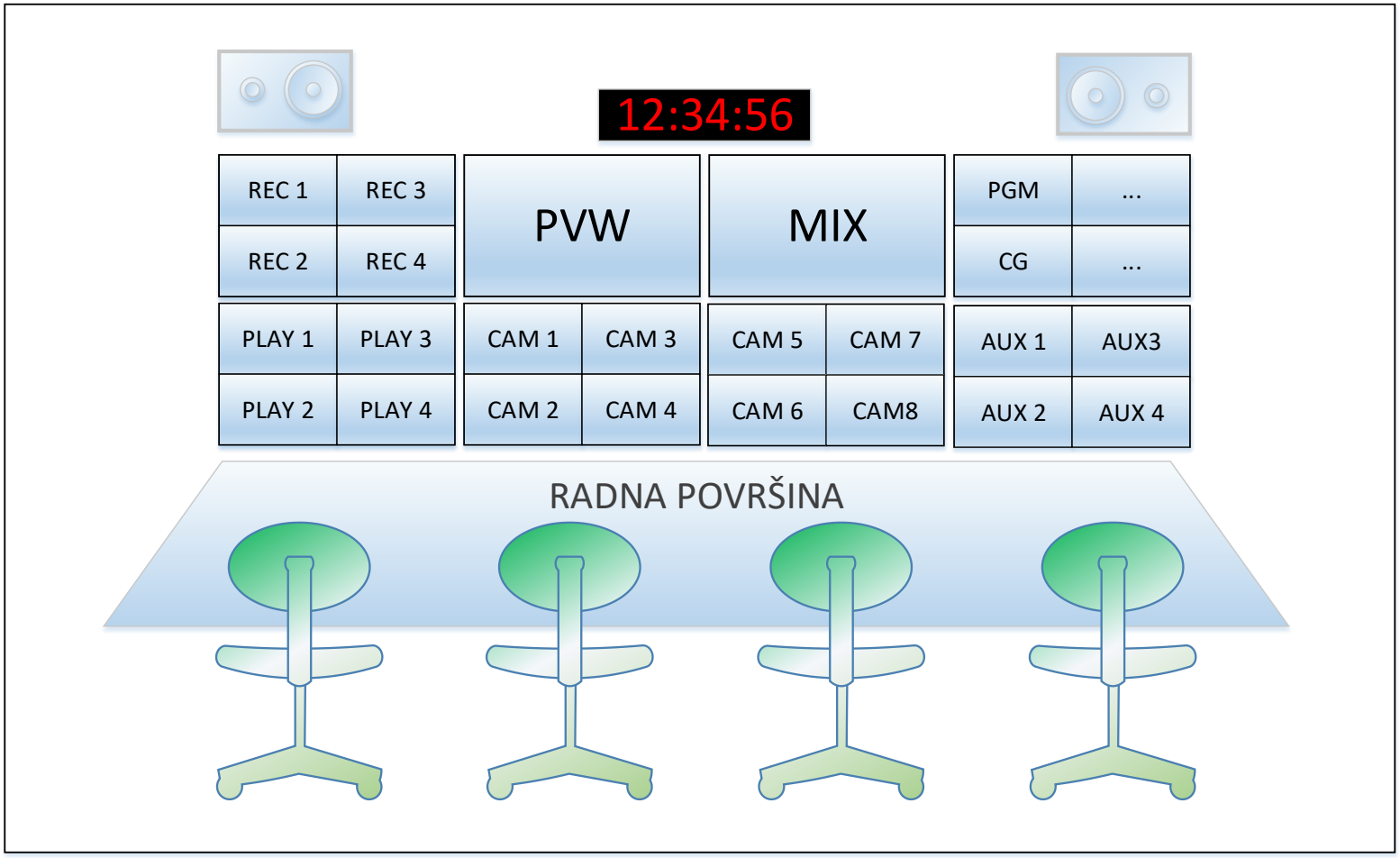




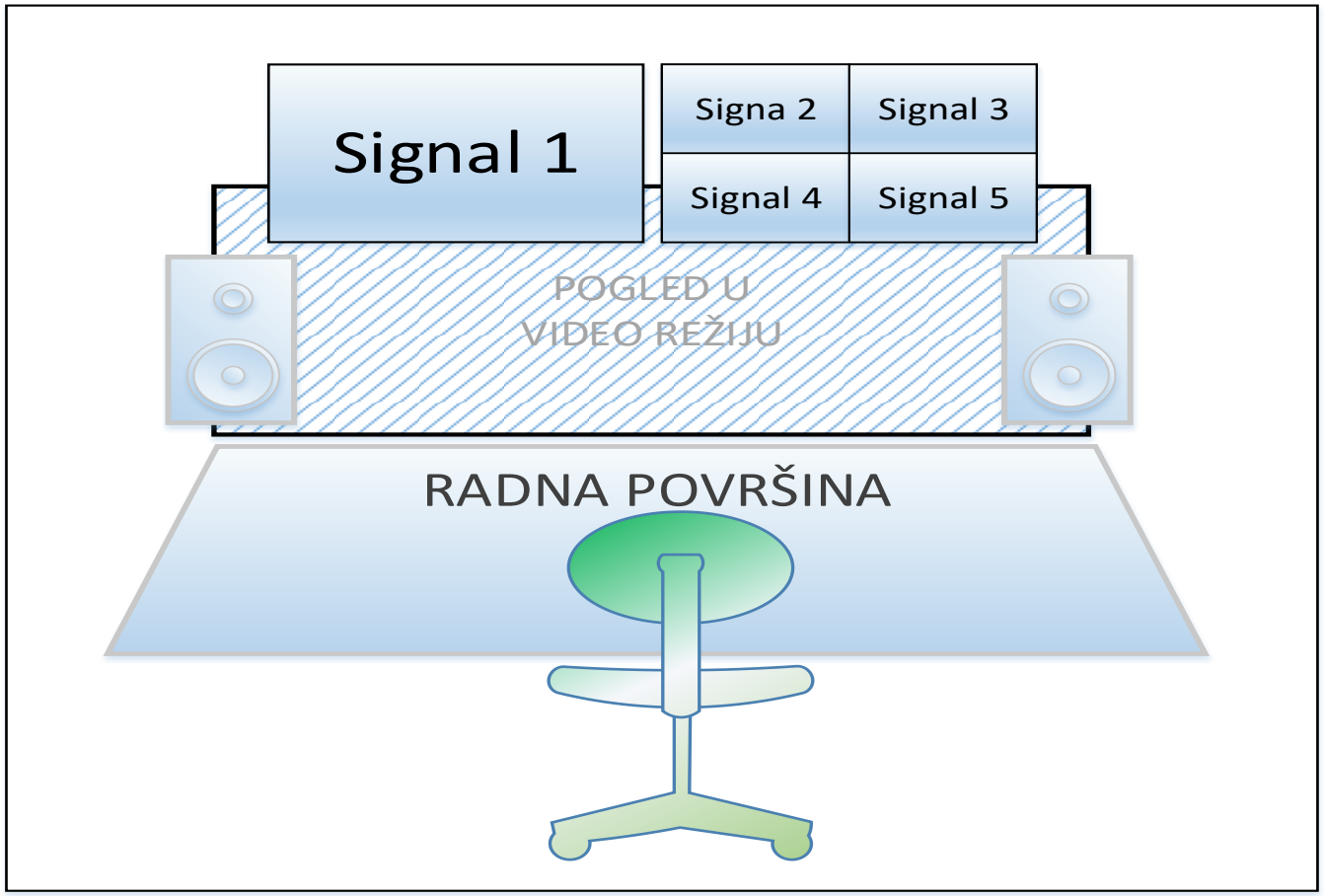




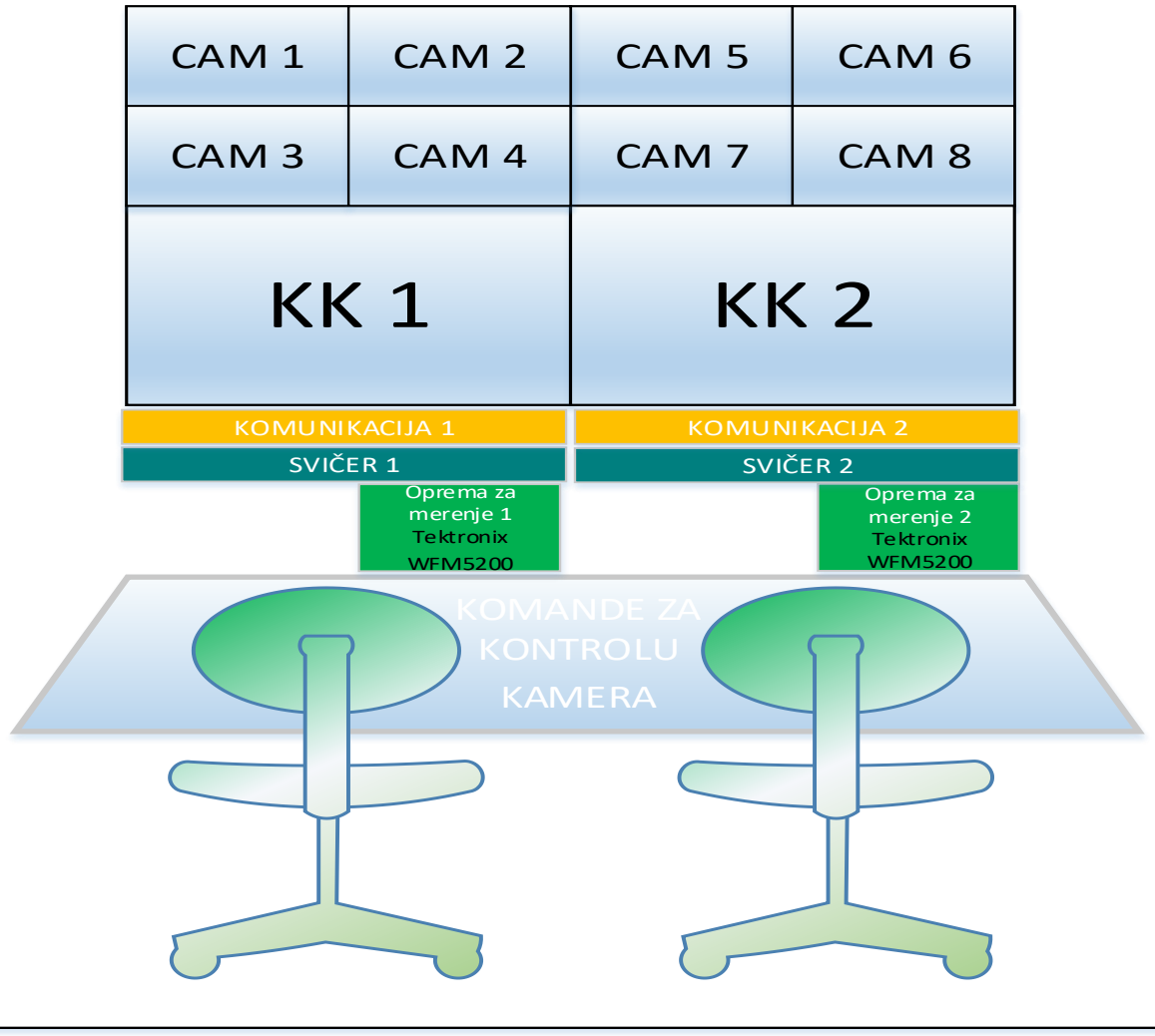

# VIDEO REŽIJA

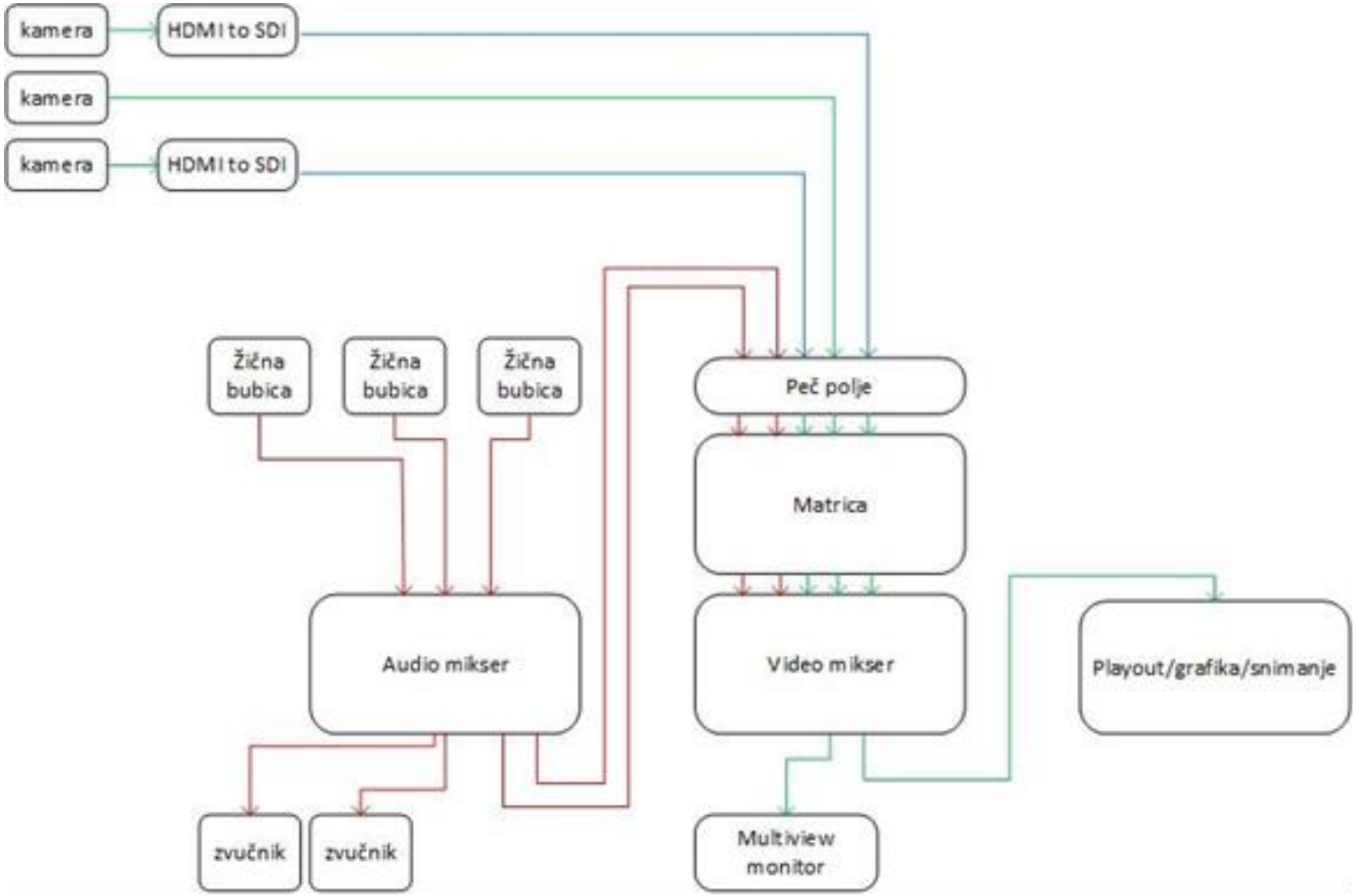


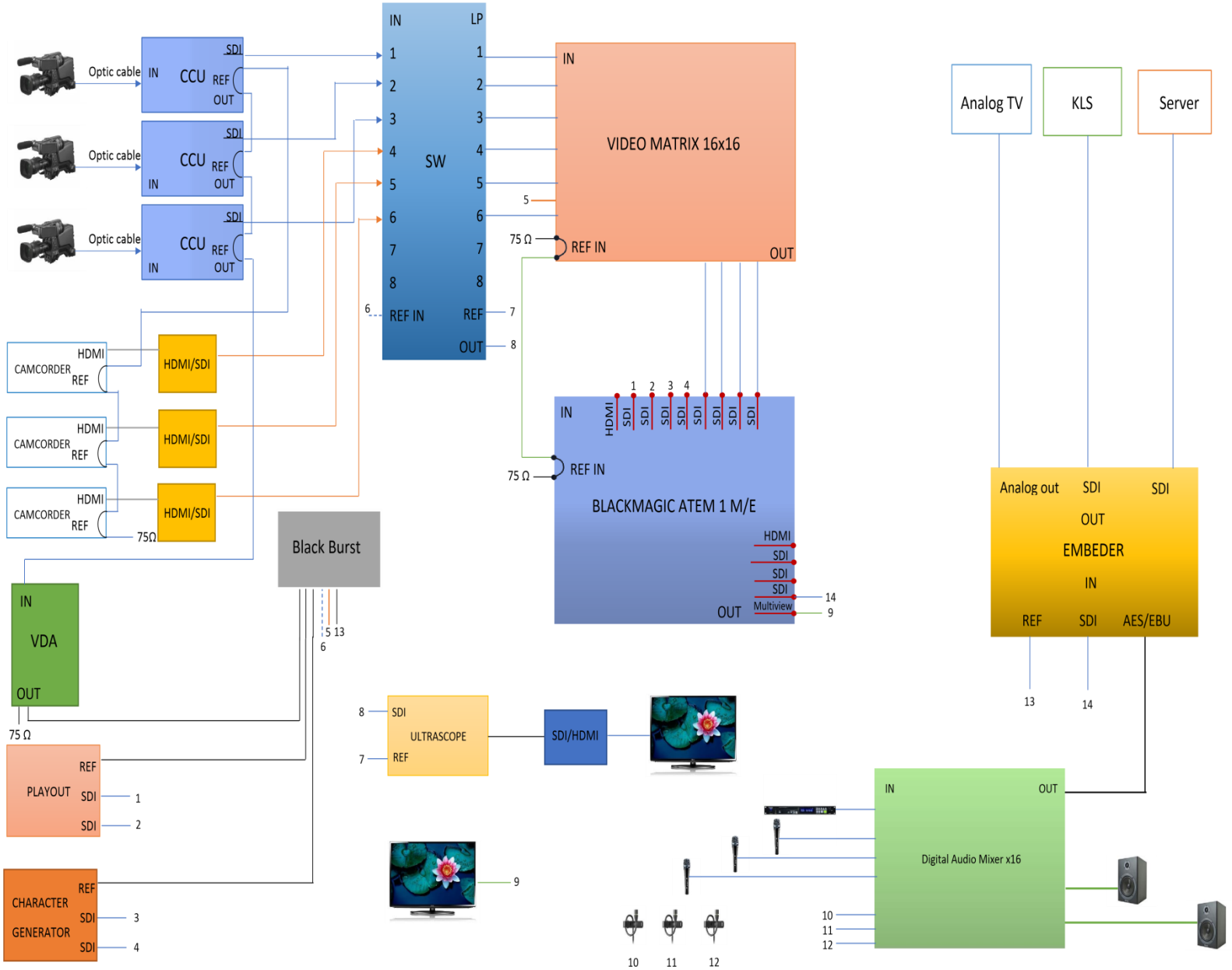
# AUDIO REŽIJA

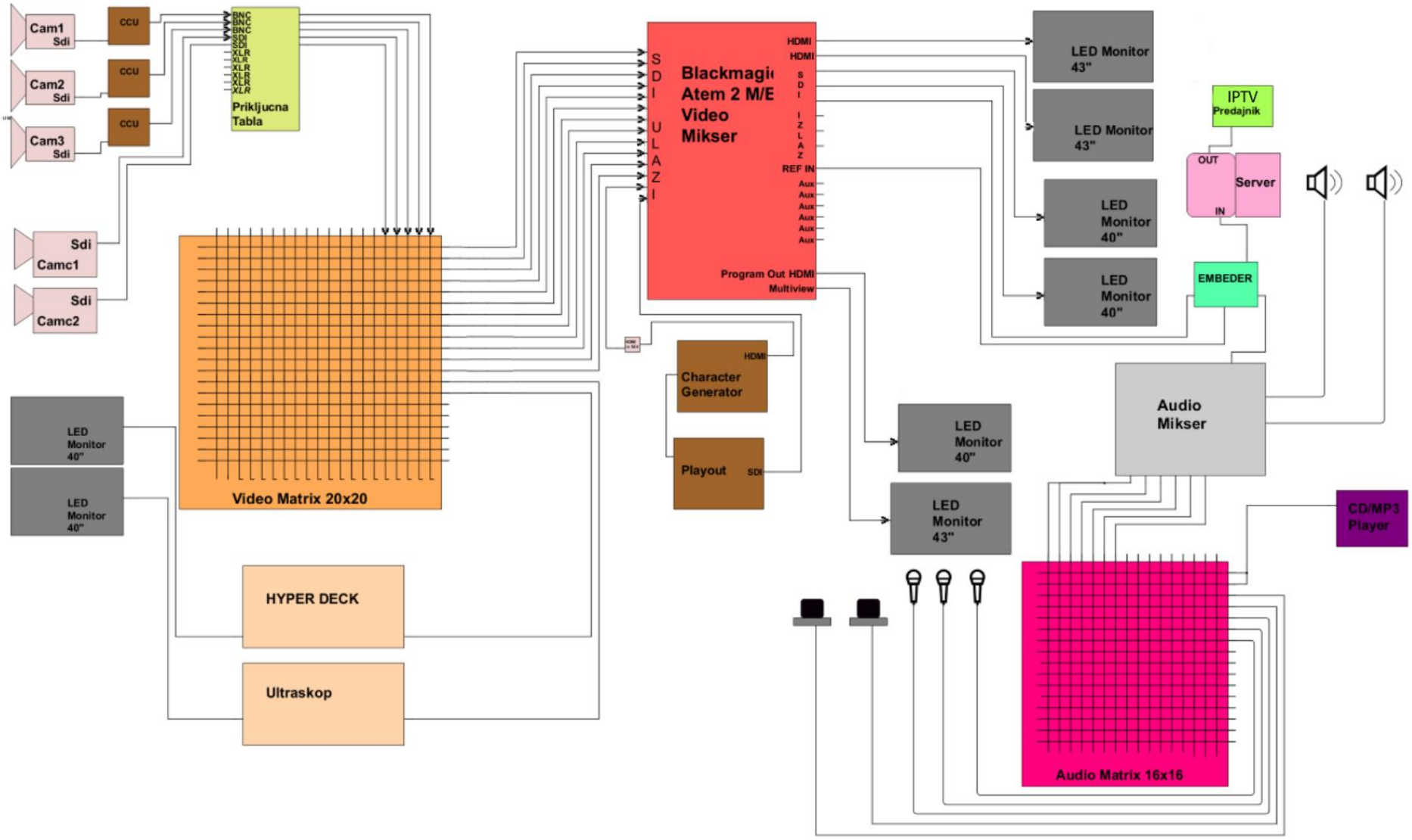


# KONTROLA KAMERE

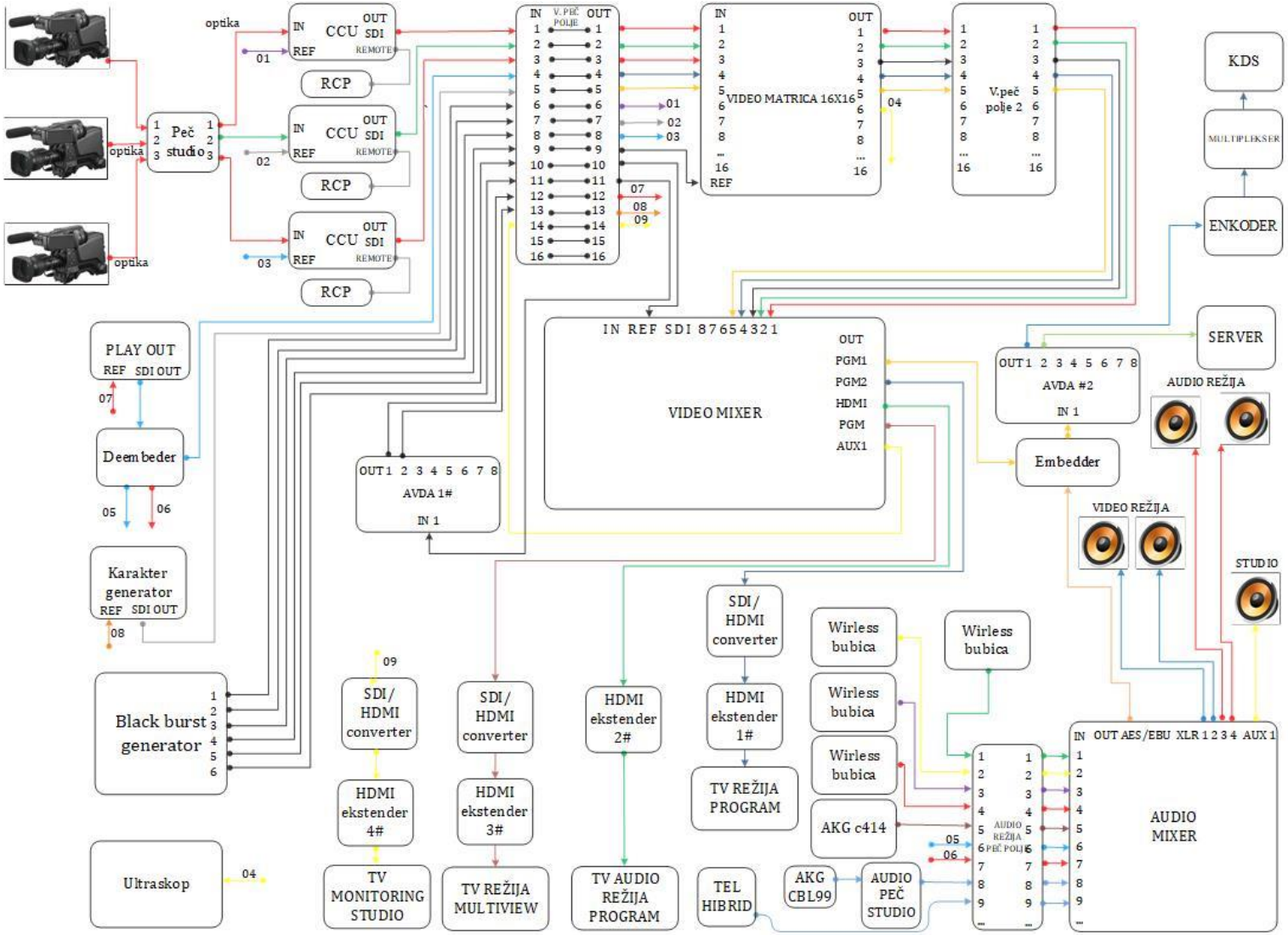



kamera
HDMI to SDI
kamera
kamera
HDMI to SDI
Žična bubica
Žična bubica
Žična bubica
Peč polje
Matrica
Audio mikser
Video mikser
Playout/grafika/snimanje
zvučnik
zvučnik
Multiview monitor

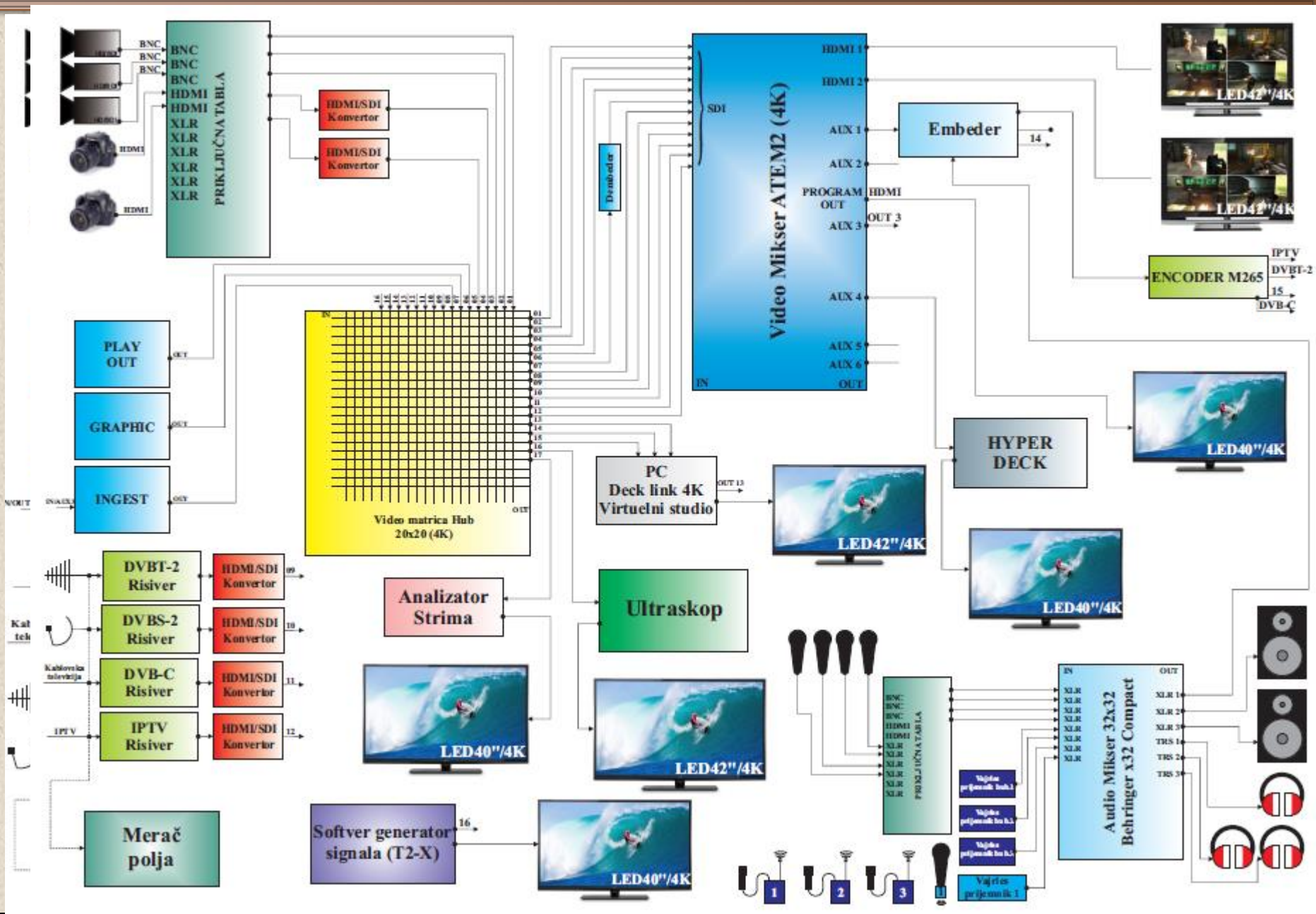

Optic cable
IN
CCU
SDI
REF
OUT
Optic cable
IN
CCU
SDI
REF
OUT
Optic cable
IN
CCU
SDI
REF
OUT
IN
LP
1
2
3
4
SW
5
6
7
8
REF IN
REF
OUT
IN
VIDEO MATRIX 16x16
5
75 Ω
REF IN
OUT
Analog TV
KLS
Server
CAMCORDER
HDMI
REF
HDMI/SDI
CAMCORDER
HDMI
REF
HDMI/SDI
CAMCORDER
HDMI
REF
HDMI/SDI
75Ω
Black Burst
IN
VDA
OUT
75 Ω
5 13
6
IN
HDMI
SDI
1 2 3 4
REF IN
75 Ω
BLACKMAGIC ATEM 1 M/E
HDMI
SDI
SDI
SDI
Multiview
OUT
14
9
Analog out
SDI
SDI
OUT
EMBEDER
IN
REF
SDI
AES/EBU
13
14
8
SDI
ULTRASCOPE
7
REF
SDI/HDMI
PLAYOUT
REF
SDI
1
SDI
2
9
CHARACTER
GENERATOR
REF
SDI
3
SDI
4
10
11
12
IN
OUT
Digital Audio Mixer x16
10
11
12

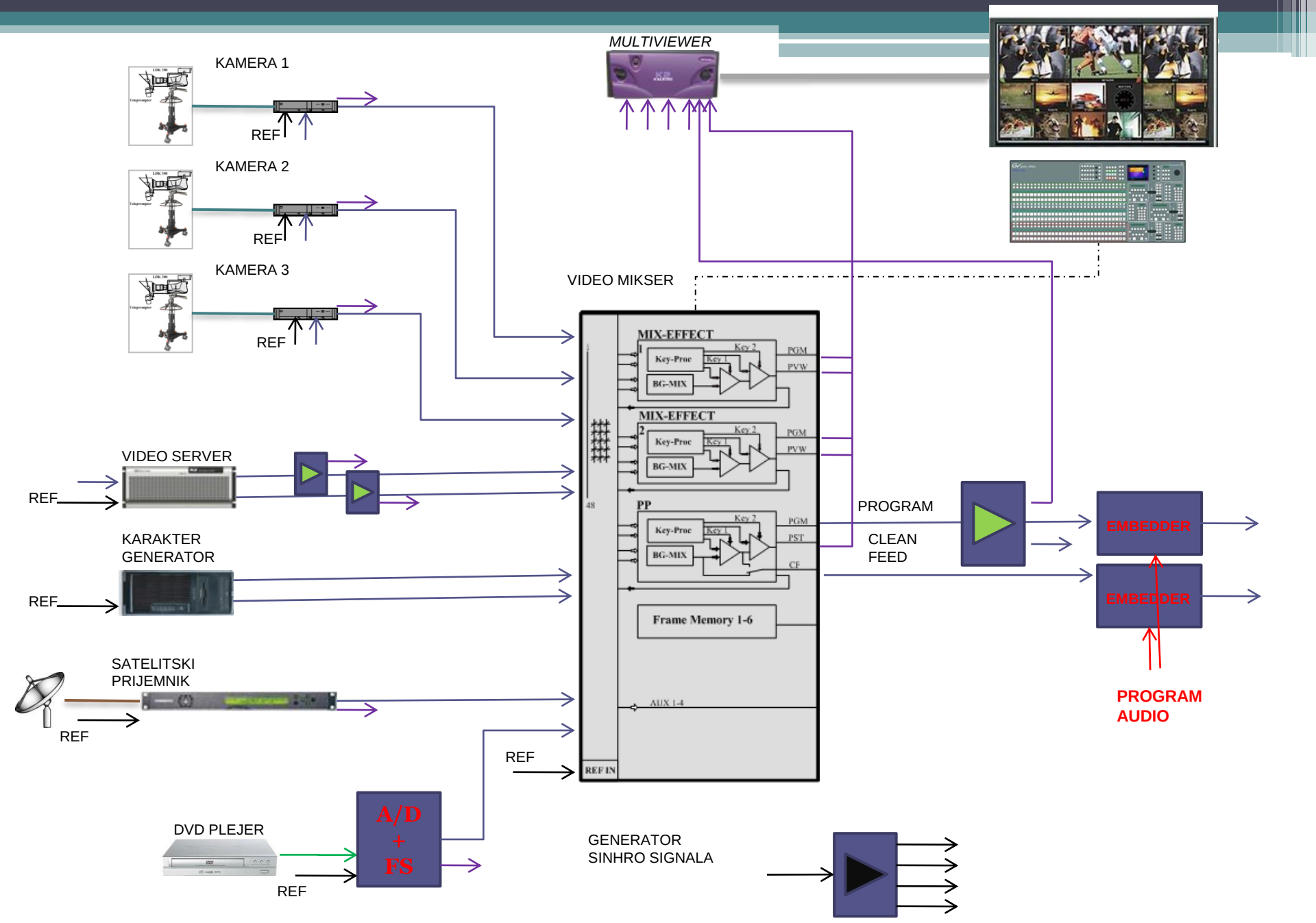

Cam1
Sdi
Cam2
Sdi
Cam3
Sdi
CCU
CCU
CCU
BNC
BNC
BNC
SDI
SDI
XLR
XLR
XLR
XLR
XLR
Prikljucna
Tabla
Sdi
Camc1
Sdi
Camc2
Video Matrix 20x20
LED
Monitor
40"
LED
Monitor
40"
HYPER DECK
Ultraskop
SDI ULAZI
Blackmagi
Atem 2 M/E
Video
Mikser
HDMI
HDMI
SDI
IZLAZ
REF IN
Aux
Aux
Aux
Aux
Aux
Aux
Program Out HDMI
Multiview
HDMI
Character
Generator
Playout
SDI
LED Monitor
43"
LED Monitor
43"
LED
Monitor
40"
LED
Monitor
40"
LED
Monitor
40"
LED
Monitor
43"
IPTV
Predajnik
OUT
Server
IN
EMBEDER
Audio
Mikser
CD/MP3
Player
Audio Matrix 16x16

# Šema audio i video sistema

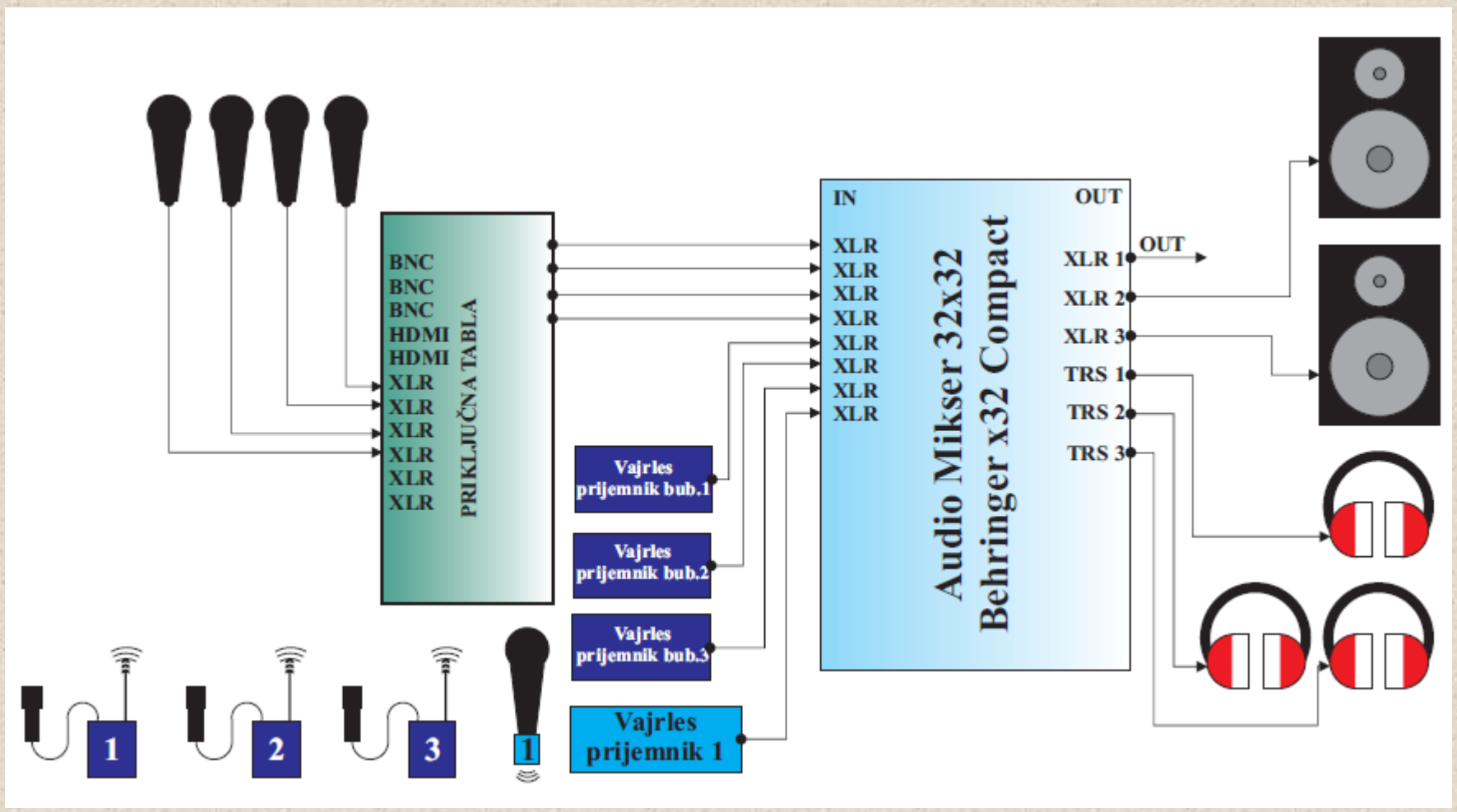


# VIDEO SYSTEM




MULTIVIEWER
KAMERA 1
REF
KAMERA 2
REF
KAMERA 3
REF
VIDEO MIKSER
MIX-EFFECT
Key-Proc
Key 1
Key 2
BG-MIX
PGM
PVW
MIX-EFFECT
Key-Proc
Key 1
Key 2
BG-MIX
PGM
PVW
PP
Key-Proc
Key 1
Key 2
BG-MIX
PGM
PST
CF
Frame Memory 1-6
AUX 1-4
REF IN
VIDEO SERVER
REF
KARAKTER
GENERATOR
REF
SATELITSKI
PRIJEMNIK
REF
REF
PROGRAM
CLEAN
FEED
EMBEDDER
EMBEDDER
PROGRAM
AUDIO
DVD PLEJER
REF
A/D
+
FS
GENERATOR
SINHRO SIGNALA

# AUDIO SYSTEM



# Režija



# BLACKMAGIC ATEM 2 M/E  VIDEO MIKSER

Broj ulaza (format )
Broj miks-efekata (stepena miksera gde se pravi kompozicija/tranzicija izvornih signala)
Broj i vrsta izlaza





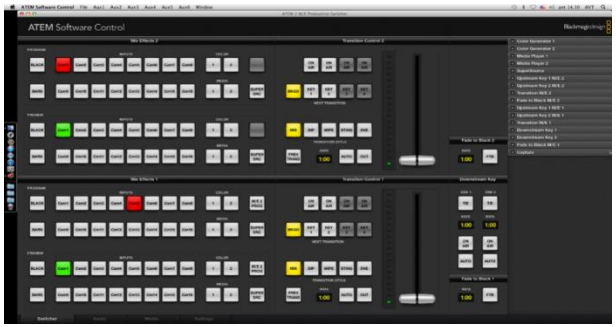
**Belo svetli** - kada nista nije uključeno
**svetli crveno** za izvore koji su u programu
**Zeleno** za izvore koji su na preglednoj (preview) šini
**Preko HDMI** konekcije moće da se poveže na televizore, kompjutere i druge izvore

# ELEMENTI VIDEO MIKSERA

BROADCAST PANEL



Softverska kontrola ATEM 2 M/E svičera




PRODUCTION SWITCHER

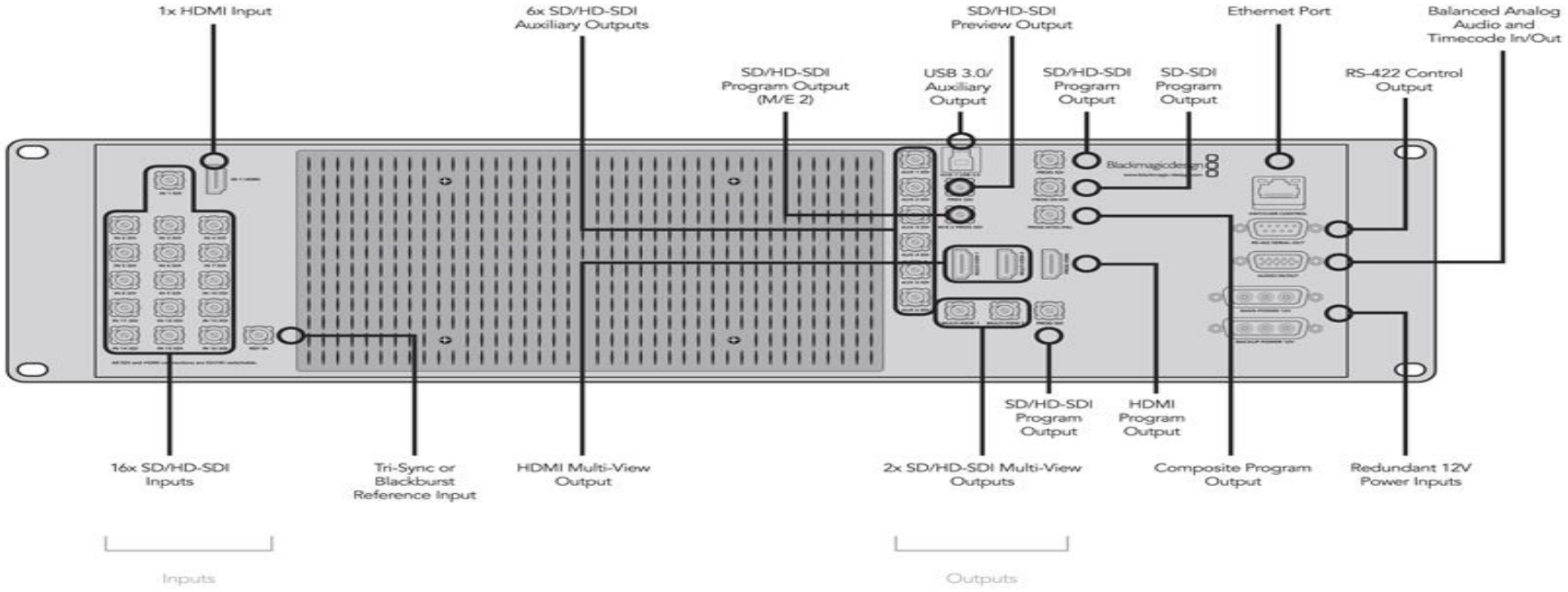


# KONEKCIJE

16 sd/hd-sdi ulaza
1 hdmi ulaz
Tri-sinc ili Blackburst referenca

2 Multiview hdmi izlaza
2 Multiview sd/hd-sdi izlaza
6 Aux sd/hd-sdi izlaza
3 Sd/hd-sdi programski izlaza
Sd/hd-sdi perview izlaz
Hdmi programski izlaz
Kompozitni programski izlaz

Balansirani analogni ulazi
Eternrt port
Com port
2 konektora za napajanje
Usb Aux izlaz



# MULTIVIEW










*Moguće opcije izgleda Multiview-a i rasporeda prozora*

Podržava više različitih SD, HD, kao i Ultra HD formata slike, ali da bi se kreirao konačni programski signal uslov je da svi signali budu istog formata.

Konzola se nalazi u video režiji i povezuje se kablom sa video miksetom u mašinskoj sobi, na taj nači se vrši komunikacija između panela i samog uređaja.

Dve šine za izbor video signala od kojih je jedna programska i služi za direktno puštanje signala u izalaz, dok je uloga druge (preview) šine predkontrola izlaznog signala.

Panel sadrži opcije za efekte, displej, džojstik, kao i palicu za pretapanje između programske i preview šine.

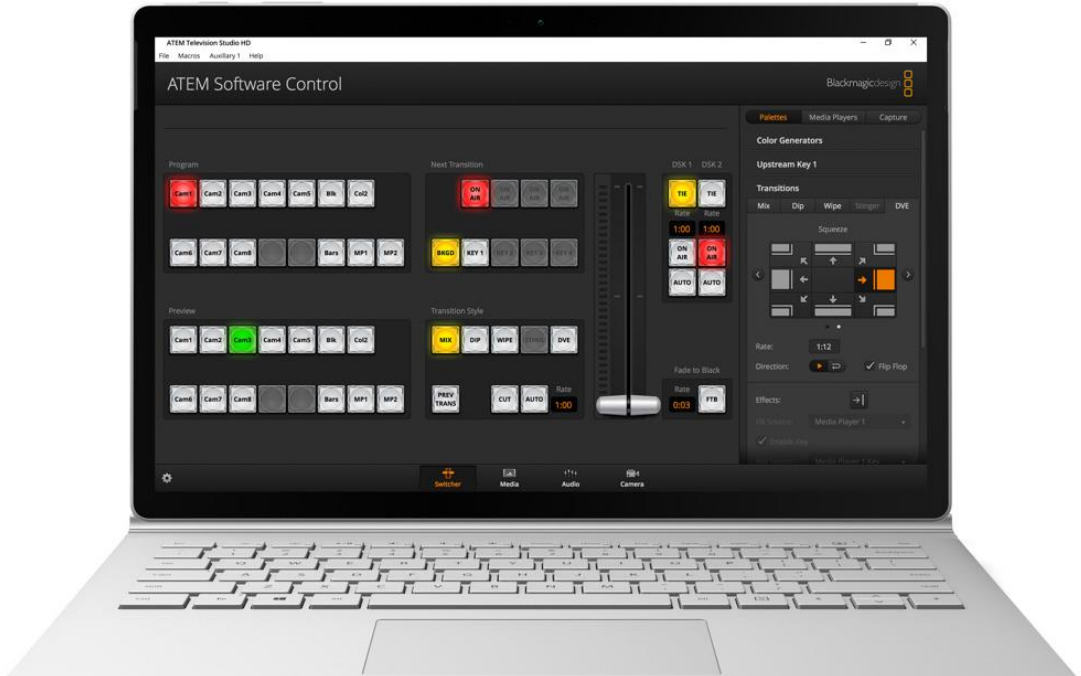
Jedna od bitnijh prednosti ove miksete jeste mogućnost rada sa video signalima bez reference.
To omogućava da se spoljni uređaji koji uglavnom nisu profesionalni uvežu u sistem i na taj način sa njima radi kao npr. sa profesionalnim kamerama koje imaju referencu.





# ATEM software control

Jeste softver koji dolazi zajedno sa miksetom, čija je uloga da u potpunosti može da zameni broadcast panel - konzolu.
Na taj način se omogućava kontrola video miksete sa bilo kog računara koji je vezan na istu mrežu kao mikseta.
Ova opcija namenjena je takođe kako bi se izbegla kupovina samog panela ukoliko on nije neobhodan, a čija je cena viša od cene same miksete.
Softver je višenamesnki



Softver poseduje mogućnost rada sa grafikama i efektima i na taj način se jednostavno mogu uvesti pojedini grafički prikazi poput potpisa, logo-a, choroma key efekta.

Posebnu pogodnost predstavlja to što softver može raditi na dva računara istovremeno pa tako se na jednom može miksovati dok na drugom npr. neko upravlja grafikama.

Video mikseta u sebi ima ugrađenu memoriju u koju je moguće smestiti određen broj grafičkih elemenata  tako da se u nju mogu uvesti već pripremljeni grafički elementi, koji se vrlo jednostavno pozivaju u program putem softvera.

Nedostaci ovog načina realizacije programa su laka mogućnost greške pri radu zbog izostanka fizičkih dugmića kao i  sama brzina i  operativnost.

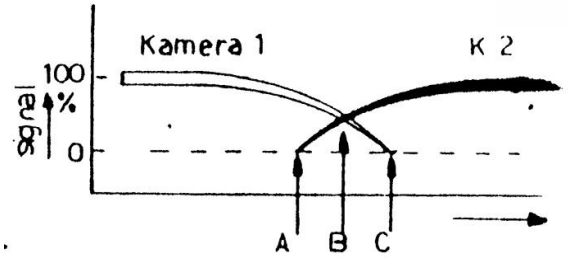
# Video mikseri

- **Video mikseri** su uređaji pomoću kojih se vrši biranje jednog izlaznog signala slike od više prisutnih ulaznih signala koji potiču iz više različitih izvora.
- Izlazni signal može da se dobije kombinacijom više ulaznih signala sa različitim efektima.
- Izvori video signala mogu biti: kamere u studiju, magnetoskopi, grafičke stanice ili eksterni signali iz reportažnih kola ili drugih televizijskih centara.
- Distribucija video signala do video miksera vrši se pomoću koaksijalnih kablova karakteristične impedanse 75Ω.

# Efekti kod video miksera

Mešanje ulaznih video signala postiže se:

- rezanjem,
- pretapanjem,
- mešanjem pomoću raznih tranzicija,
- mešanjem u režimu: lumenens ki, Kiyer, hroma ki.
- Lumenens ki, Kiyer, hroma ki - proces selektivnog uklapanja sadržaja jedne slike u sadržaj druge slike




- **Rez** predstavlja najednostavniji prelaz sa jednog na drugi kadar (video signal). To je prekidačko uključivanje jedne i isključivanje druge kamere.

- **Pretapanje** predstavlja postepeno ukidanje jednog signala i postepeno uvođenje drugog signala. To je mešanje ulaznih signala po nivou, tako da se signal sa A šine odtamnjuje, a sa B zatamnjuje, ili obrnuto.

- Ako bi se pretapanje zaustavilo u nekom trenutku dobila bi se **dvostruka ekspozicija** koja se često koristi.

- Postepeni prelaz video signala od pune vrednosti do crnog i obrnuto naziva se često i **Fade**. Izvodi se pomoću T-Bar ručice ili automatski sa unapred definisanim vremenom trajanja tranzicije.







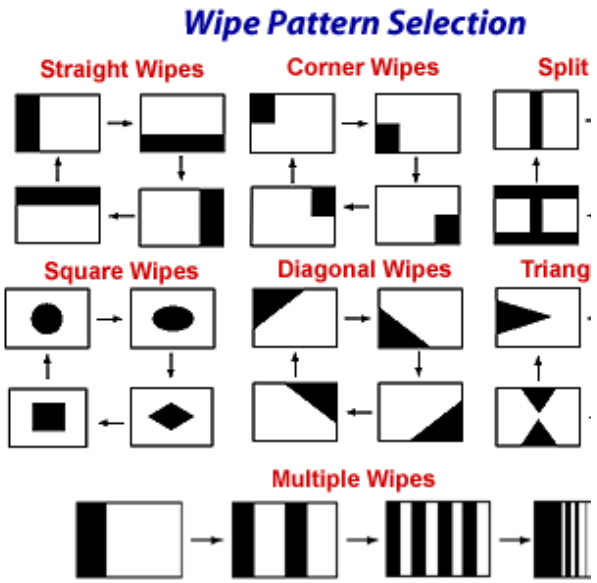
CUT MIX WIPE DIP DVE GRAPHIC STINGER




*Wipe patterns*




*Mix tranzicija*



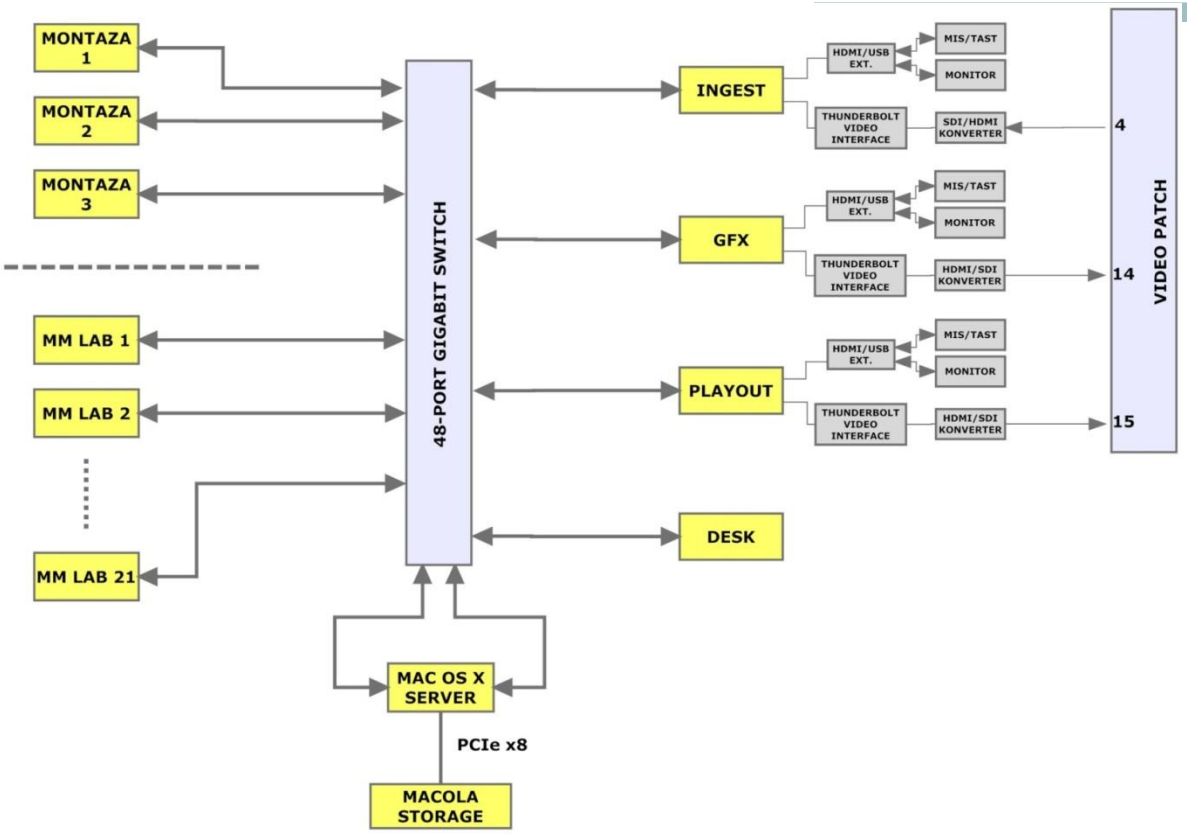




**Preko 100 različitih stilova za prelaze, - *Wipe Patterns*** (krugovi, kvadrati, razne tranzicije za prelaz iz jednog izvora u drugi, omekšane ili su obojene ivica  koje se mogu postepeno proširiti u razne oblike)

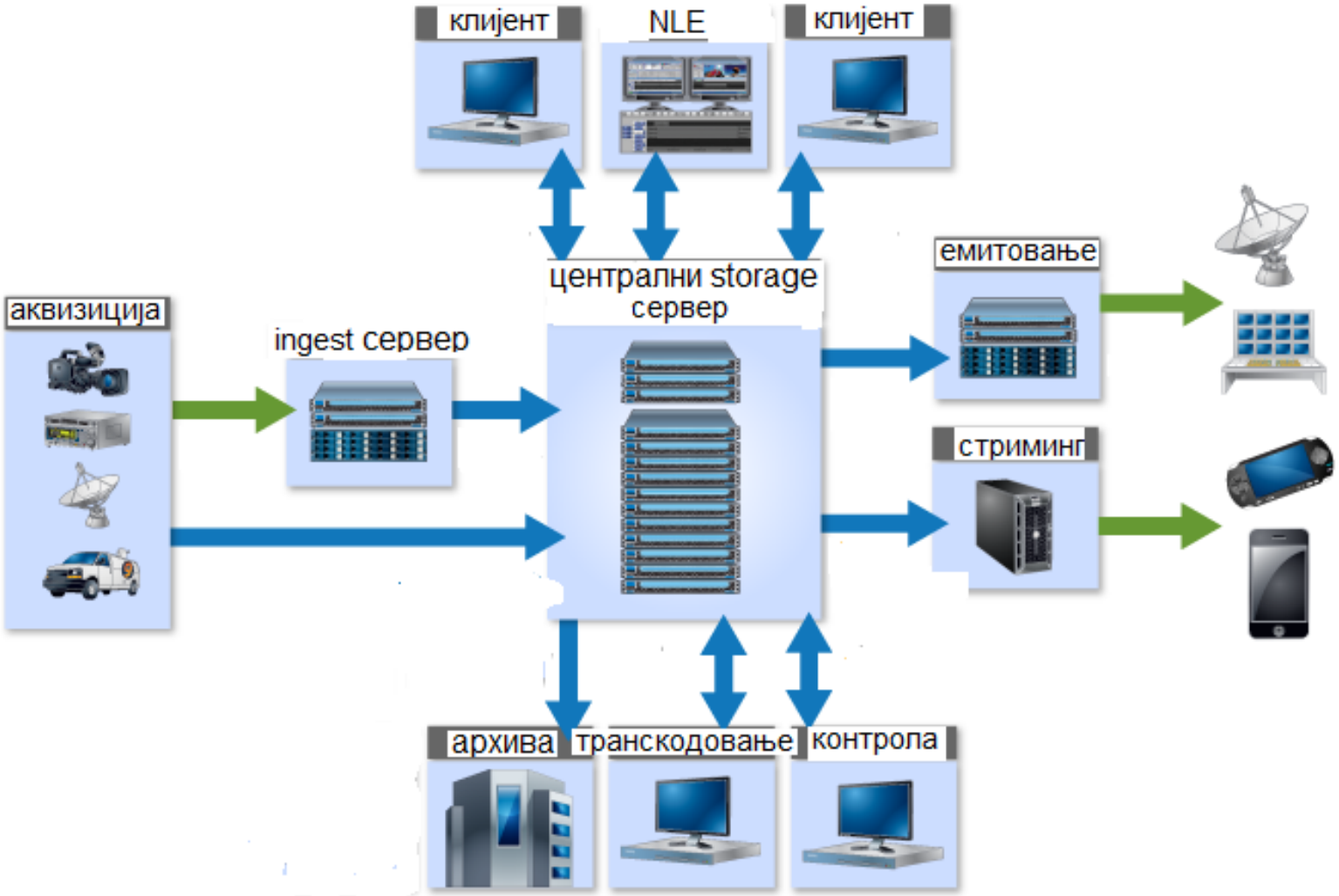
Prozor za pregled na multiview ekranu poseduje markere sigurne zone

Obeležene su granice koje predstavljaju sigurnu zonu za 16:9 i 4:3 format slike




**Računari** se koriste kao radne stanice (montažne jedinice)
**Na serveru** se skladišti: sirov i montiran A/V materijal, instalirani su razni softveri za montažu A/V materijala, softveri za grafiku, za arhiviranje, za automatsko emitovanje TV programa i pretraživanje servera po različitim parametrima

Softwari za emitovanje: Elements Systems Playout, V Mix, MagicSoft Playout and MagicSoft CG....,
Softwari za montažu: AVID, FINEL CUT, PREMIJER, EDIUS ....


клијент
NLE
клијент
централни storage
сервер
аквизиција
ingest сервер
емитовање
стриминг
архива
транскодовање
контрола

# KAMERE

**Studijske kamere** – namenjene za snimanje u zatvorenim studijima, uglavnom nemaju medijum za snimanje i predviđene za montažu na stabilne stative

- **EFP (Electronic Field Production) kamere**, po karakteristikama slične studijskim ali su predviđene za rad na terenu (sportski prenosi) pa imaju drugačiji sistem kačenja na nosače

- **ENG (Electronic News Gathering)** kamere su prvenstvenio namenjene da ih koristi snimatelj (ne kamerman!) koji snima na terenu. Imaju medijum za snimanje i sva kontrola je na telu kamere.

- **Filmske kamere –** nekada snimale na traku, danas slične studijskim i EFP kamerama ali uglavnom beskompomisno kvalitetnije (i skuplje)


МОНИТОР 7“
СЛУШАЛИЦЕ СА МИКРОФОНОМ
ОБЈЕКТИВ
ОПТИЧКИ МОДУЛ 4К
ТЕЛО КАМЕРЕ
СТАТИВ
ОПТИЧКИ КОНВЕРТЕР 4К
ОПТИЧКИ МОДУЛ 4К
КОНТРОЛА КАМЕРЕ
АУДИО И ВИДЕО КОМУНИКАЦИЈА

# Jedan od glavnih delova kamere su objektivi.

Osnovni pojmovi :

**Žižna daljina (Focal length)** - udaljenost od optičke sredine sočiva do žiže (žarišne tačke) u kojoj je oštrina beskonačna. **Žižna daljina se izražava u milimetrima i određuje vidni ugao objektiva**.
**Veća** žižna daljina ima manji ugao vidljivost, ali će se udaljeni predmeti učiniti bližim.
**Manja** žižna daljina ima širi vidni ugao i ti objektivi su pogodni za šire kadrove.

**Zoom faktor** – odnos maksimalne i minimalne žižne daljine nekog objektiva.

**Blenda (Aperture)** – svaki objektiv ima mogućnost podešavanja otvora kroz koji prolazi svetlost; ukoliko je više otvoren prolazi više svetla i obrnuto (što je f manji otvor je veći)

Vrste objektiva:

**Širokougaoni objektivi** - karakteristika im je **kratka žižna** daljina koja kao posledicu ima širi ugao snimanja, tj. više toga stane u kadar.

**Normalni objektivi** – imaju vidni ugao otprilike kao i ljudsko oko

**Tele-objektivi** – žižna daljina objektiva je preko 70mm i koriste se za snimanje udaljenih objekata. Ugao snimanja je uži od normalnog, a dubinska oštrina je sve manja sa porastom žižne daljine.

**Objektivi posebne namene**: Zoom objektivi - objektivi promenjive žižne daljine.

**Objektiv "riblje oko"** - ekstremno mala žižna daljina ali zato ima veliki vidni ugao (čak i preko 180°). **Makro** objektivi imaju veoma malu minimalnu udaljenost snimanja.

# ENG - kamkorderi

- Kamkorder je prvenstveno mamenjen za terenska snimanja. Može da se koristiti samostalno kao ENG kamera, a uz određene dodatke može da se koristi i kao studijska kamera.
- U kompaktnom kućištu nalazi se: glava kamere + objektiv + snimač
- Mogu da snimaju na P2 kartice (panasonik) ili na SD i SDHC kartice klase 6 do 10 u UHD, HD i SD formatu
- Moguće je prebacivanje direktno USB/ HDMI kablom sa kamkordera na računar ili preko čitača SDHC/SxS kartica




| | | SDHC Card Size | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Camera Resolution** | **Bit Rate** | **4 GB** | **8 GB** | **16 GB** | **32 GB** |
| 1280x720<br>1440x1080<br>1920x1080 | HQ | 12 min | 25 min | 50 min | 100 min |
| 1440x1080 | SP | 17 min | 35 min | 70 min | 140 min |
| 1280x720 | SP | 22 min | 45 min | 90 min | 180 min |
| 720 x 480 | –– | 15 min | 30 min | 60 min | 120 min |
| 720 x 576 | –– | 15 min | 30 min | 60 min | 120 min |

# JVC GY-HM790E



# GY-HM790E

- TRI 1/3 INČA  CCD ČIPA, CANON OBJEKTIV 14x OPTIČKI ZUM
- SNIMA NA SDHC KARTICE U HD-SD FORMATIMA, PREKO ADAPTERA SNIMA I NA SxS KARTICE
- **MOV, MP4, DV AVI**  FAJL FORMATI SPREMNI ZA MONTAŽU U **NLE SOFTVERIMA**
- 1920x1080,1280x720,720x576  PROGRESIV,  INTERLEJS
- **IZLAZ:** HD SDI, KOMPOZITNI, KOMPONENTNI
- **ULAZ:** REF IN,






## Studijske kamere

Pored glave i objektiva, uz kameru se instaliraju i dodatni elementi:

- viewfinder
- tally
- interkom / talkback
- stativ (ili drugi način oslanjanja)
- komande za uveličavanje i oštrinu

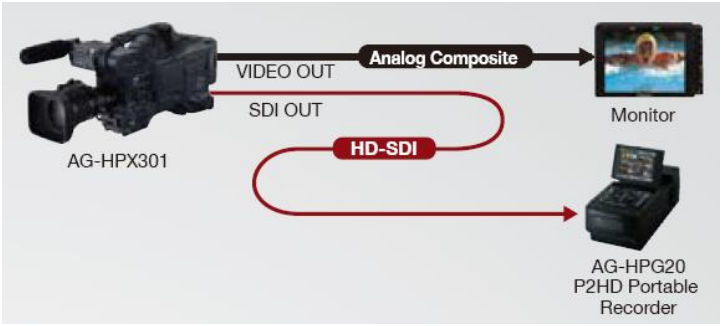
# Студијске камере




RCP ili OSP




CCU



# Kamere - studijski kamerni lanac

- Studijska kamera (kamerni lanac ) sastoji se od više komponenti
- Objektiv
- Glava kamere
- Viewfinder
- Adapter za (multikor, triaks, optika)
- Stativ/kran
- Bazna stanica (CCU, kontrolna jedinica)
- RCP, OCP – kontrolni panel



# Studijske TV kamere

- Studijske TV kamere pored glave kamere s objektivom i vizirom, imaju i interfejs (konektor) za kontrolnu (BAZNU) jedinicu - CCU.
- Kontrolna jedinica se sastoji iz dva hardverska modula: CCU-a i daljinske komande (Operation Control Panel – **OCP** ili Remote Control Panel – **RCP**).
- CCU predstavlja interfejs izmedju glave kamere i video miksera, u osnovi to je hardverski deo odnosno kutija u kojoj je smeštena sva elektronika i na koju se fizički dovode svi odlazni i dolazni signali (Video signali, video monitoring, referentni signal, return video signal, Teleprompter, Tally (Cue ) signal, Interfonski sistem ... )
- Na daljinskim komandama RCP ili OCP se uglavnom mogu kontrolisati svi parametri kao i na CCU, ali prednost daljinskih komandi je ta **što su mnogo manje** i mogu se ugraditi u **sto dizajnera slike** i samim tim pružaju mnogo veći komfor u radu.
- RCP se povezuje sa CCU jedinicom RS 232 ili UTP kablom ili ako se koristi kamkorder kao studijska kamere, onda direkno na kamkorder.

# Konektori na CCU jedinici

- Na CCU, zavisno od složenosti i proizvođača,  nalaze se konektori za:
- ulazne i izlazne HD SDI, kompozitne i komponentne signale,
- konektori za povezivanje daljinskih kontrola,
- AUX video konektor putem koga se može preneti povrati PGM signal ili signal za prompter,
- konektor za  Tally,
- konektor za komunikaciju sa kamermanima,
- konektor za  sinhronizacioni signal GENLOCK,
- razni potenciometri za podešavanje parametara kamere.

# *Blackmagic Studio HD kamera*



# *Blackmagic Studio kamera*



# *Kamera u studijskoj postavci*





## *Blackmagic Studio kamera*

- Optička veza  nosi HD ili Ultra HD video sa embedovanim audio signalom, TalkBack, Talli i softver za daljinsko upravljanje.
- 
- Kamera ima ugrađen TalkBack sistem, tako da kamerman i posada može da komunicira sve vreme tokom proizvodnje.

- TalkBack signal je integrisan kroz optičku ili SDI vezu sa kamerom, tako da ne mora da se vodi odvojeno Talkback kablovima.

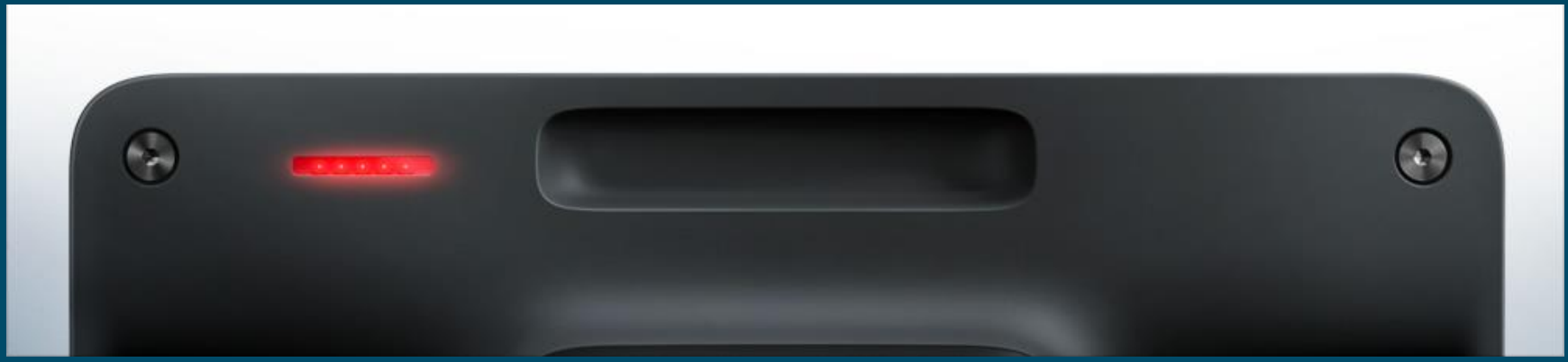
# Blackmagic Studio kamera bez optike

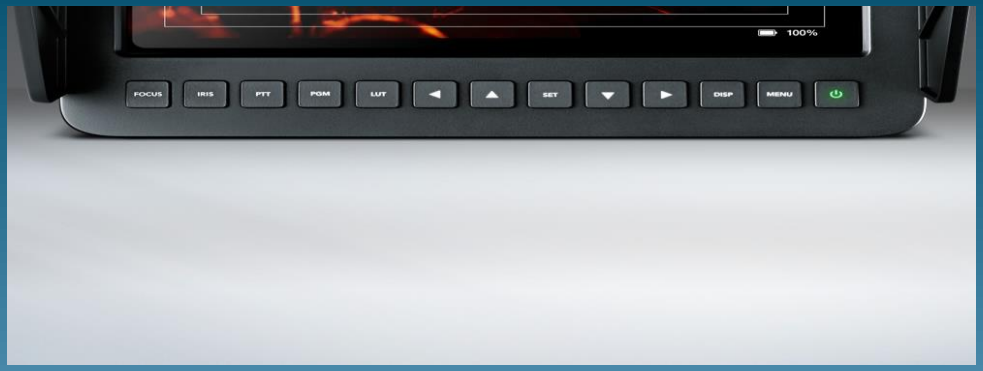




Paleta objektiva

# *Blackmagic Studio kamera,Tally indikacija*





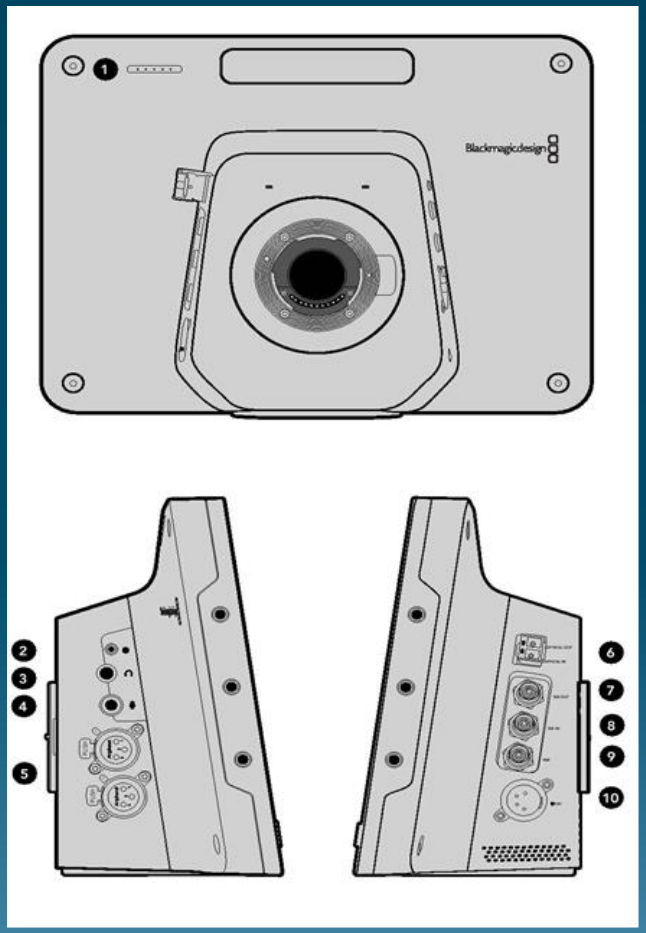

*Blackmagic Studio kamera,kontrolni tasteri*

# *Izgled softvera za kontrolu kamere*




DaVinci Resolve - tako da ce može raditi balans boja na kameri.

# Priključci na kameri




**1. Prednje TALLY svetlo**
Pokazuje voditelju i publici kada je kamera u programu

**2. Ulaz za LANC kontrolu**
2,5 mm stereo jack za priključenje daljinske LANC kontrole Iris, Zoom i Focus

**3. Ulaz za slušalice**
3,5 mm stereo jack za priključenje slušalica za kontrolu programa i komunikaciju sa režijom

**4. Ulaz za mikrofon**
3,5 mm stereo jack za priključenje mikrofona za komunikaciju sa režijom

**5. Audio ulazi**
2 x XLR ženska konektora za audio ulaze

**6. Optički ulaz/izlaz**
Optički ulaz i izlaz dozvoljava slanje signala do 45 km

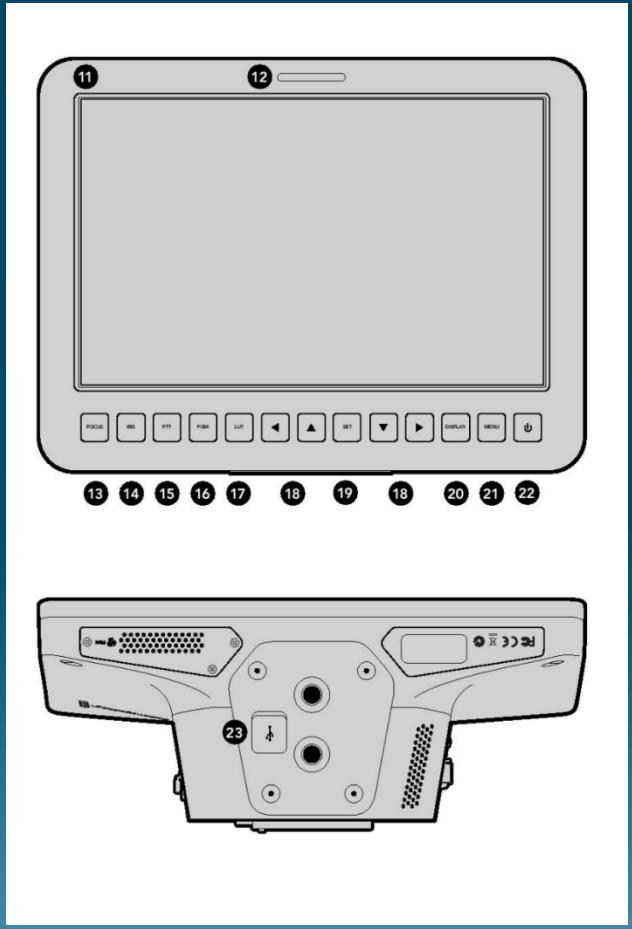
**7. SDI izlaz**
SDI izlaz za povezivanje sa mikserom ili drugim uređajima
10 bita 4:2:2, a može i 3G-SDI, a Studio kamera 4K 12G-SDI.

**8. SDI ulaz**
SDI ulaz omogućava kamermanu da vidi programski izlaz

**9. Ulaz za referentni signal**
Ulaz za blackburst ili tri-sync signal za sinhronizaciju kamere sa sistemom

**10.Ulaz za napajanje**
XLR konektor sa 4 pina za napajanje kamere 12-24V, i punjač za baterije

# Priključci na kameri




**11. 10” LCD monitor**
10” LCD monitor za praćenje slike sa kamere ili PGM slike iz sistema

**12. Zadnje TALLY svetlo**
Pokazuje kamermanu kada je kamera u programu

**13. Taster za fokus**
Pritisni jednim za auto fokus ili dva puta za indikaciju fokusa na LCD-u

**14. Taster za Iris**
Pritisni jednom za automatsku ekspoziciju

**15. Taster za komunikaciju**
Pritisnite i držite za razgovor ili pritisnite brzo dva puta za stalnu komunikaciju, ponovnim pritiskon vraćate na početno podešavanje

**16. Programski taster**
Pritisnite da biste izabrali sliku sa kamere ili programski izlaz iz režije

**17. LUT taster**
Nije dodeljena funkcija

**18. Tasteri za upravljanje**
Kretanje kroz upravljački softver na LCD-u

**19. SET taster**
Taster za potvrđivanje izabrane funkcije

**20. Taster displeja**
Pritisnite za uključenje pokazivača

**21. MENU taster**
Pristup meniju na LCD-u

**22. POWER taster**
Pritisni taster za uključenje kamere, pritisni i zadrži za isključenje

**23. USB konektor**
USB mini-B konektor za učitavanje softvera

# MCP i RCP kontrola

- Svaka kamera ima svoju CCU jedinicu i RCP panel.
- Postoji mogućnost da više kamera imaju zajedničku setap kontrolnu jedinicu **MSP (Master Setup Panel)** pomoću koje se svim kamerama preko CCU prosleđuju ista podešavanja
- Na master setap kontrolnoj jedinicu mogu da se vežu i do 20 kamera. Na njoj mogu da se menjaju svi parametri kamere, čime se postiže maksimalna ujednačenost kamera pri radu.
- **Pomoću CCU jedinice ili MCP ili RCP panela**, vrši se podešavanje određenih parametara kamere, kao što su balans u crnom i belom, gama korekcija, fler korekcija, fina korekcija crvene, zelene i plave boje u tamnijim i svetlijim delovima slike, otvor blende, ujednačavanje svih kamera itd.
- **Pre snimanja** potrebno je prekontrolisati i podesiti pomoću test karti **back** focus, uraditi balans crnog, balans belog i gama korekciju.
- **U toku samog snimanja** najčešće se reguliše samo otvor blende i nivo crnog.

# Kontrola slike u reziji



# CCU


SONY
CAMERA CONTROL UNIT
TALLY
CABLE ALARM
SHORT
OPEN
CALL
CAMERA POWER
INTERCOM
POWER
SHUTTER
SKIN DETAIL
H GAMMA
DETAIL
WHITE/BLACK BALANCE
MASTER BLACK
PRESET
MANUAL


CAMERA
PGM IN
RTS
OUTPUT
INPUT
COAX
REMOTE
VF MODE
MIC OUT
INTERCOM/TALLY
DC IN
AC IN
BREAKER

# MRC- Master kontrola (horizontalna i vertikalna verzija)






# RCP- Različite verzije daljinskih komandi



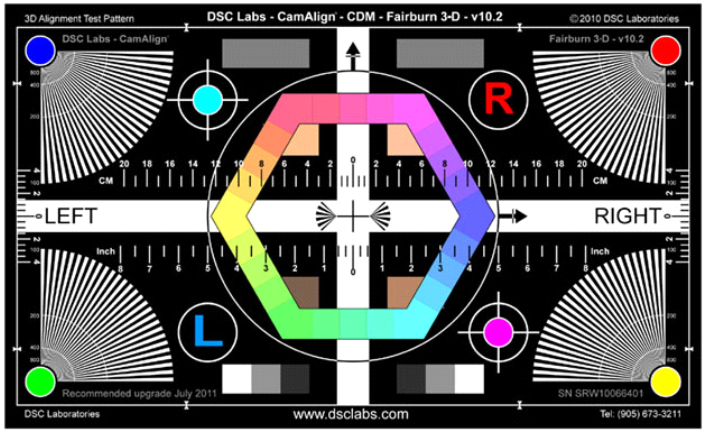


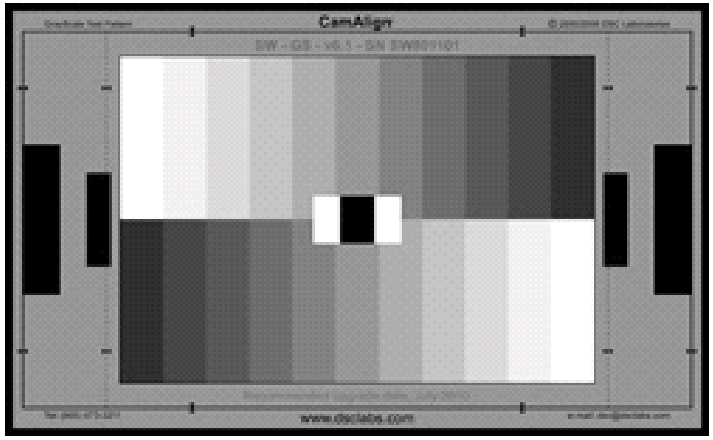


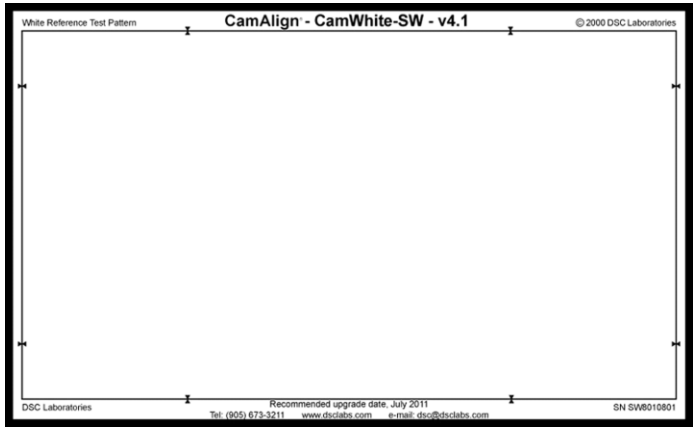


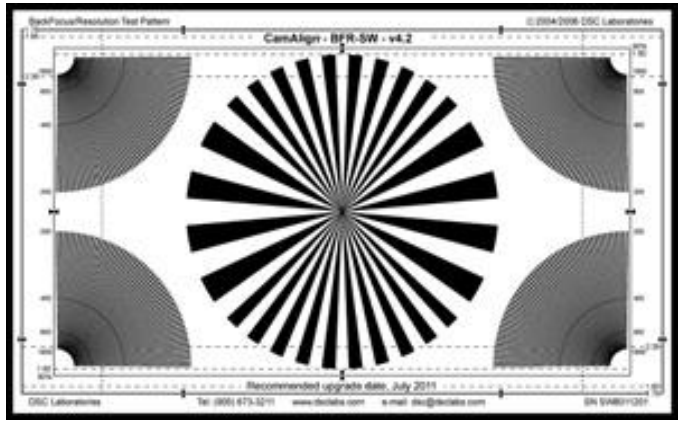



# Karte za podešavanje balansa belog, game, backfocus-a i 3D slike



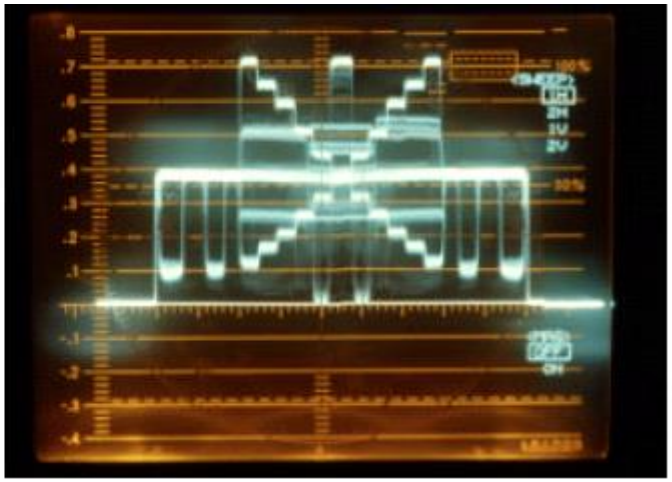





# Gama karta – video signal





# Različiti objektivi

## CAMCORDER OPTIONS

### 1/3" High quality zoom lens



(Fujinon)

■ **HTs18x4.2BRM**

### 1/3" Wide zoom lens



(Fujinon)

■ **Th13x3.5BRMU**

### 1/3" Zoom lens



(Fujinon)

■ **Th17x5BRM**

### 1/3" MD Zoom lens



(Fujinon)

■ **Th17x5BMD**

### 1/3" High quality zoom lens



(Canon)

■ **KT20x5BKRS**

### Lens mount converter

(Fujinon)



■ **ACM-17** (2/3"→ 1/3")
■ **ACM-12** (1/2"→ 1/3")

### Wide converter

(Fujinon)



■ **WCV-82SC**
for use with the Th16x5BRMU

### Tripod base



■ **KA-551U**

### IDX V-mount battery



■ **VL-2PLUS** (Charger)
■ **Endura E-7S** (Battery)

### PAG V-mount battery



■ **9335V** (Battery)
■ **9613V** (Charger)

### Anton Bauer battery



■ **Dionic 90** (Battery)
■ **Titan70** (Adapter)
*QR-JVC-Digi battery holder is required.*

### Microphone



■ **MV-P615U**

### ProHD recorder



■ **BR-HD50E**

### Remote control units

6-pin DIN



■ **RM-LP55U**
(Handheld)
■ **RM-LP57U**
(Desk mount)

### Manual zoom control



■ **HZ-ZS13BU**
*Cannot be used for HTs18x4.2BRM lense.*
*Use Fujinon ZMM-6: Module unit/CZH-14: Grip/CFC-12-990: Cable/MCA-7: Mounting clamp*

### Manual focus control



■ **HZ-FM13U*** (Fujinon)
■ **HZ-FM15U** (Canon)
**The HZ-FM13 cannot be used for S14 and Th16 lenses.*
*Use Fujinon FMM-8: Module unit/CFH-3: Grip/CFC-12-990: Cable*

**ProHD TAPES MiniDV** | **HARD DISK DRIVES** | **HD MONITORS**



# prateća oprema



**AG-MC200G**
Microphone



**AJ-MC700P**
Microphone Kit



**SHAN-TM700**
Tripod Adapter



**AG-SDV032G**
**AG-SDV016G**
SDHC memory card
* Not available in some areas.



**AJ-RC10G**
RCU (Remote Control Unit)
with 10m remote control cable

**AJ-C10050G**
Remote Control Cable (50m)

* Not available in some areas.
* The AJ-RC10G can control only functions supported by the AG-HPX301. It cannot control unsupported keys or dials.



Anton/Bauer

Hytron Battery
Dionic Battery



**FireStore FS-100**
Portable DTE Recorder
(FOCUS Enhancements, Inc.)



**AJ-YAX800G**
Video Encoder Card
(For proxy recording)



**AJ-SC900**
Soft Carrying Case
*Not available in some areas.



**SHAN-RC700**
Rain Cover
*Not available in some areas.



**BT-LH2550**
25.5" Wide
HD/SD LCD monitor



**BT-LH1760**
17" Wide
HD/SD LCD monitor



**BT-LH1710**
17" Wide
HD/SD LCD monitor



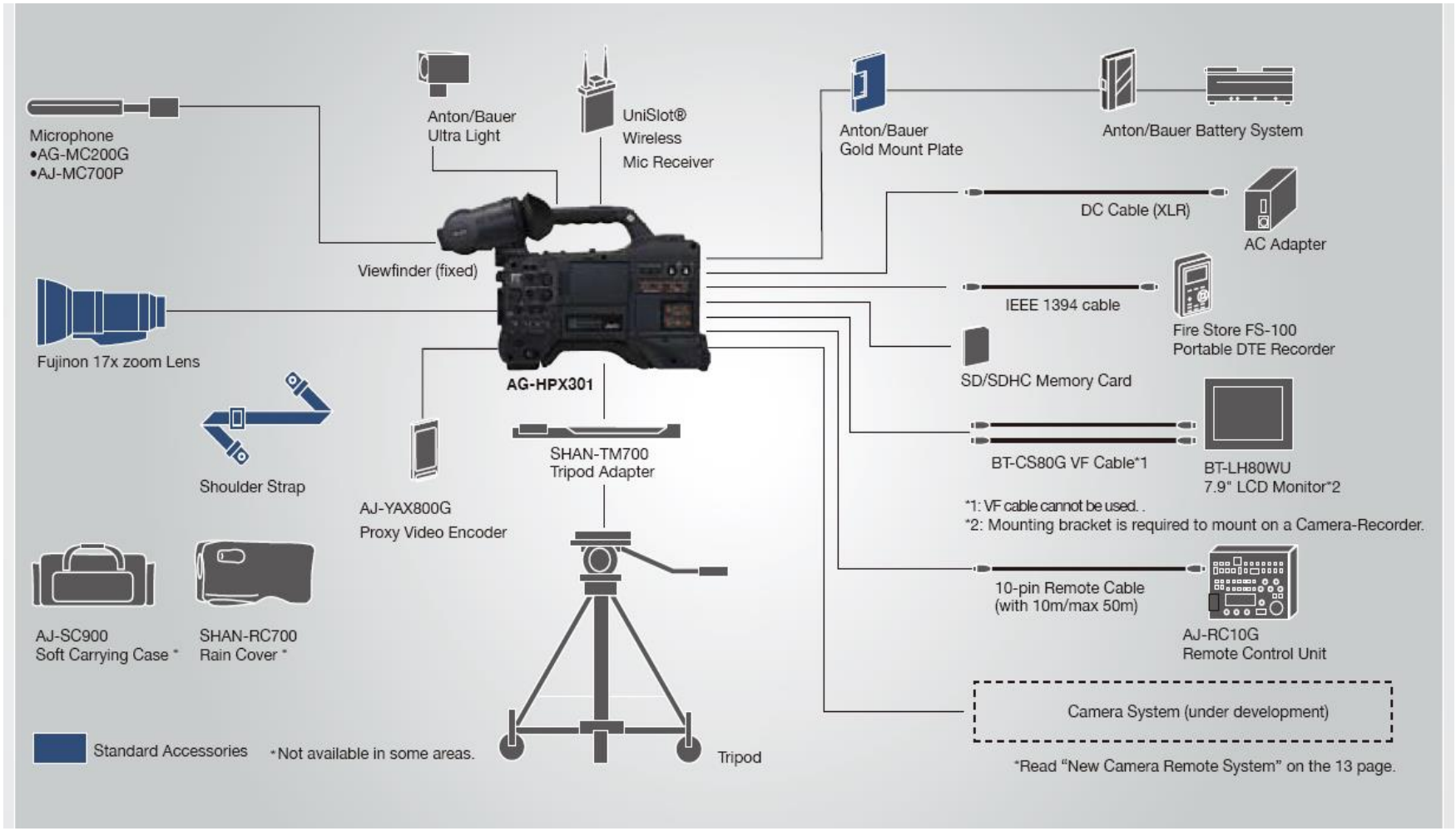
**BT-LH900A**
8.4" HD/SD LCD monitor

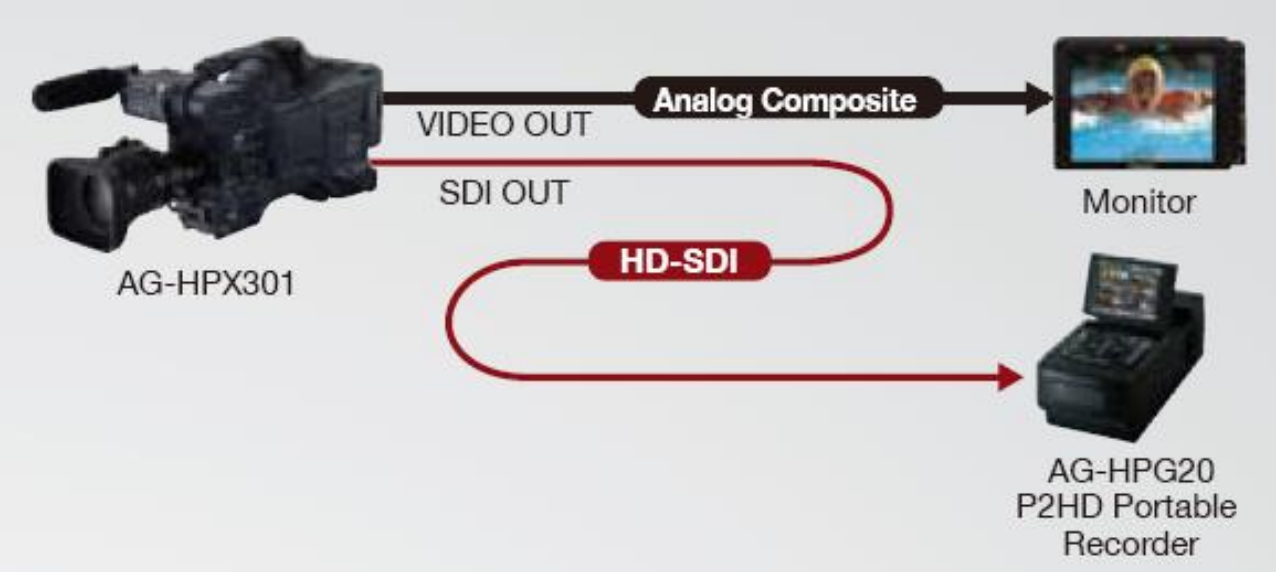


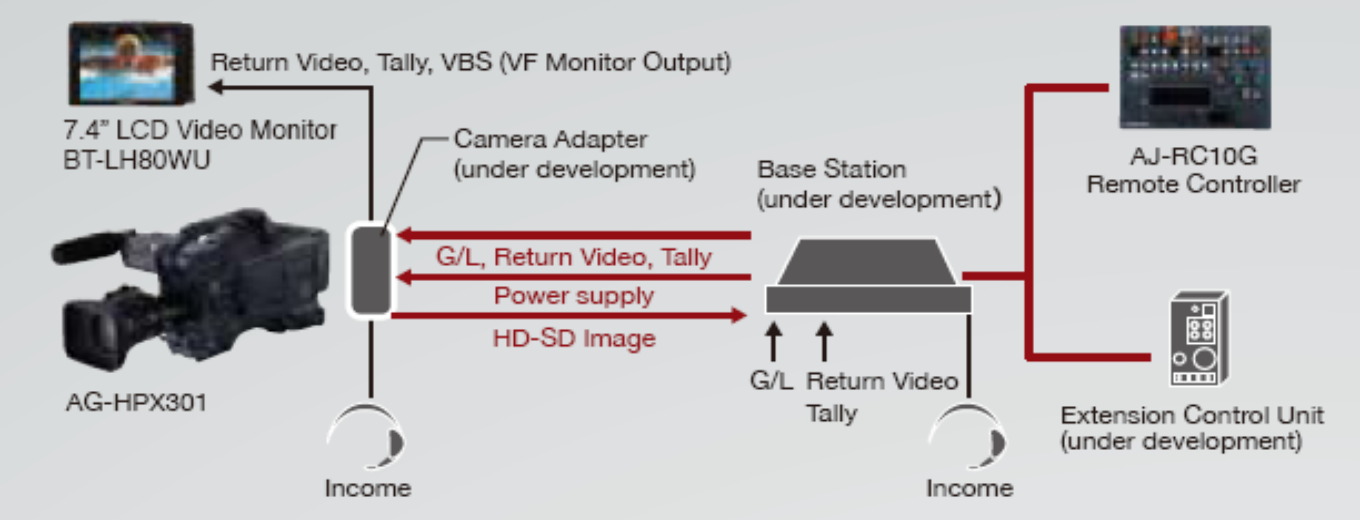
**BT-LH80WU**
7.9" Wide
HD/SD LCD monitor



**BT-CS80G**
VF Cable
(Viewfinder Cable,
DC Cable)


Microphone
•AG-MC200G
•AJ-MC700P
Anton/Bauer
Ultra Light
UniSlot®
Wireless
Mic Receiver
Anton/Bauer
Gold Mount Plate
Anton/Bauer Battery System
DC Cable (XLR)
AC Adapter
Viewfinder (fixed)
IEEE 1394 cable
Fire Store FS-100
Portable DTE Recorder
Fujinon 17x zoom Lens
AG-HPX301
SD/SDHC Memory Card
Shoulder Strap
SHAN-TM700
Tripod Adapter
BT-CS80G VF Cable*1
BT-LH80WU
7.9" LCD Monitor*2
AJ-YAX800G
Proxy Video Encoder
*1: VF cable cannot be used. .
*2: Mounting bracket is required to mount on a Camera-Recorder.
10-pin Remote Cable
(with 10m/max 50m)
AJ-SC900
Soft Carrying Case *
SHAN-RC700
Rain Cover *
AJ-RC10G
Remote Control Unit
Camera System (under development)
Standard Accessories
*Not available in some areas.
Tripod
*Read "New Camera Remote System" on the 13 page.


VIDEO OUT
Analog Composite
SDI OUT
HD-SDI
AG-HPX301
Monitor
AG-HPG20
P2HD Portable
Recorder


Return Video, Tally, VBS (VF Monitor Output)
7.4" LCD Video Monitor
BT-LH80WU
Camera Adapter
(under development)
Base Station
(under development)
AJ-RC10G
Remote Controller
G/L, Return Video, Tally
Power supply
HD-SD Image
AG-HPX301
G/L
Return Video
Tally
Extension Control Unit
(under development)
Income
Income

# Ptz kamere

Koriste se za video nadzor, imaju mogućnost zumiranja i pomeranja po horizontalnoj i vertikalnoj osi, putem daljinske kontrole iz režije, ali mogu i u TV produkciji.

Njihova uloga je da u kratkom vremenskom periodu prikažu određene kadrove koje studijske kamere nisu u mogućnosti

Kadrovi koji se prikazuju PTZ kamerama obično su daleki totali, kako bi prikazali celu scenu ili snimili ulazak nekog gosta u istu.
Sa njima se mogu prikazati i najsitniji detalji pomoću zum opcije, ili kadrovi iz ptičije perspektive – (Slika novina prilikom prelistavanja dnevne štampe u jutranjem programu).





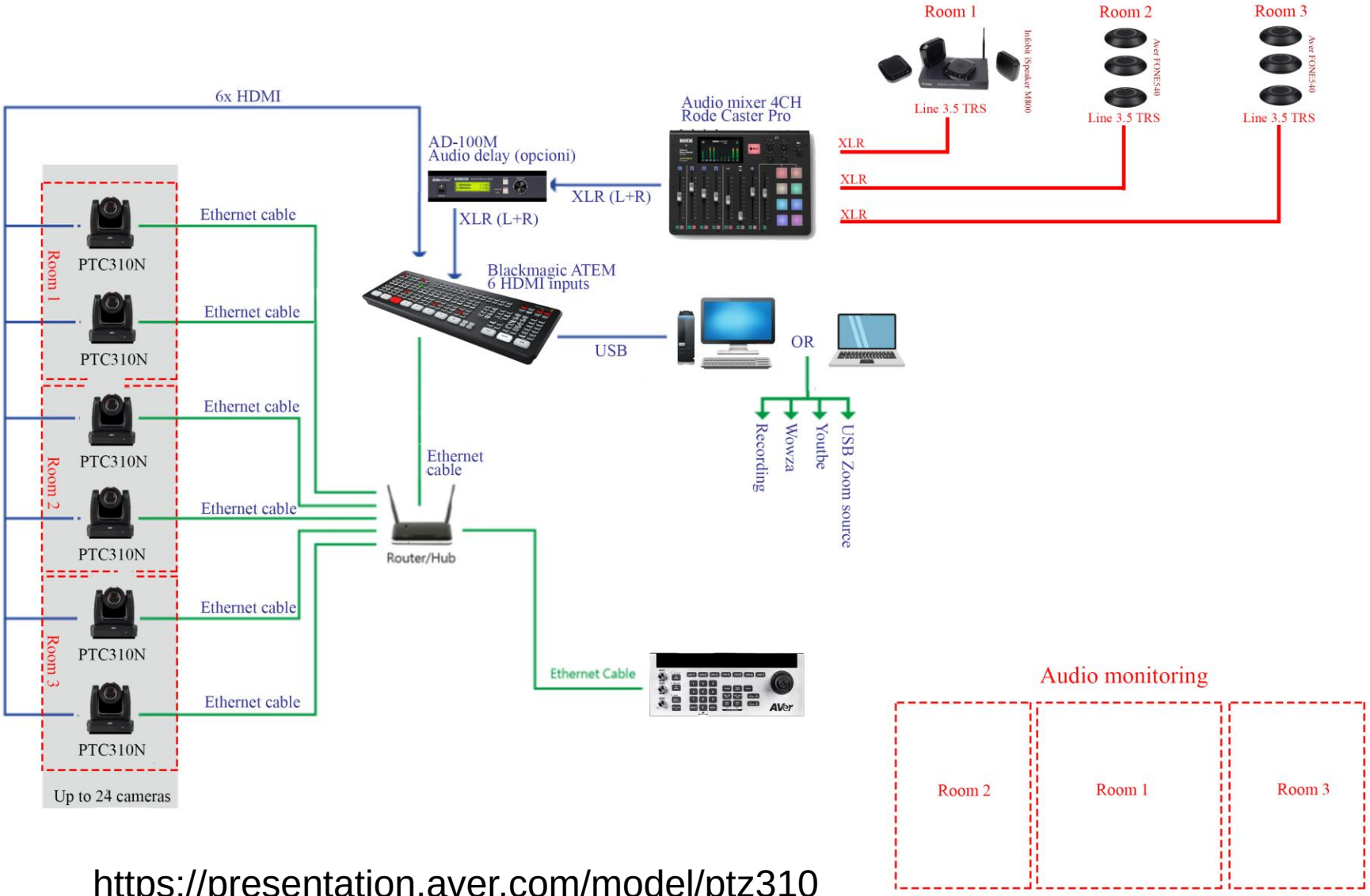

# Ptz kamere

Kamerom se upravlja jednostavno pomeranjem palice na daljinskom upravljaču na gore, dole, levo ili desno ili ako je potrebno koristi se zum opciju okretanjem potenciometra na vrhu palice.

Poseduju SDI izlaz koji omogućava povezivanje u postojeći video sistem. Komunikacija između kamere i daljinskog upravljača se može ostvariti putem mrežnog kabla sa RS-232 data protokolom, ili preko Lan-a, putem interneta.
Kada je više kamera, svaka kamera ima svoju IP adresu preko koje joj se može pristupiti, i na taj način se poziva ona kamera sa kojom se želi upravljati.

Dobre karakteristike ovih kamera jesu lako upravljanje i kadriranje iz same režije, mogućnost pamćenja više različitih položaja i pozivanja istih, niska cena koštanja, kao i ušteda pri angažovanju dodatnog ljudstva

Mane ovih kamera ogledaju se u tome jer pre svega nisu ni predviđenje za TV produkciju. Iako su Ptz kamere pored svoje osnovne uloge kao kamere za video nadzor našle ulogu u profesionalnim tv sistemima njihova uloga ostaće ograničena zbog razlike u kvalitetu slike u odnosu na profesionalne studijske kamere.




https://presentation.aver.com/model/ptz310

# GoPro kamere

Prvenstveno su napravljene za snimanja različitih sportova, jer zbog njihove veličine i otpornosti na različite uslove rada pogoduju snimanju u teškim uslovima.

Pronalaze svoju ulogu i u televizijskoj produkciji gde su jako zastupljene.

Maksimalna Rezolucija slike je (4096x2016), 4K i 30 frejmova po sekundi.

četiri GoPro kamere poređane su u krug, povezuju se HDMI kablom za VR uređaj. zaklapaju ugao 360 stepeni kako bi omogućile vidljivost čitavog okruženja.



# HyperDeck Studio

Projektovan je za snimanje formata visoke rezolucije (Ultra HD4K).
Mediji na kojem se vrši zapis podatka jesu SSD diskovi zbog velike brzine upisa i dugog veka trajana.
Postoje dva slota za SSD diskove, dok se snimanje vrši na prvom drugi je slobodan, a kada se prvi napuni snimanje automatski prelazi na drugi disk

Snimač se direktno vezuje na video matricu pa se vrlo jednostavno mogu birati signali koje želimo da snimimo. Velika prednost pri izboru ovog uređaj predstavlja mogućnost automatskog početka snimanja preko video miksete, kao i reemitovanje snimljenog materijala kratke forme (Vtr).

Za lokalnu kontrolu uređaja postoje kontrolna dugmad na samom uređaju i Lcd displej za prikaz signala, dok se opširnija podešavanja vrše putem softvera.

Najveći nedostatak jeste dužina snimanja jer je kapacite SSD diskova mali za fajlove visoke rezolucije poput Ultra HD signala i zato je uređaj ovog tipa namenjen kratkim tv formatima.



## PLAY OUT

Video server računar koji je zadužen za emitovanje programa naziva se PlayOut.

Sama njegova funkcija u tv-sistemu nezavisna je od produkcije i zahteva posebnu ulogu u televiziji, pa se zato njegova kontrola vrši iz režije namenjene emitovanju programa.

Računar upravlja video fajlovima prema programske šeme tako da obezbeđuje konstantan program 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

Softver pored osnovne funkcije emitovanja programa poseduje i mogućnost realizacije grafike kao i snimanja (indžest) programa, što zajedno čini sistem emitovanja poznatiji kao (channel in the box).

Reprodukcija fajlova može se vršiti preko više različitih softvera od kojih se jedan dobija kupovinom same kartice, dok postoje i besplatni koji se mogu koristiti, (Elements, …..

Softwari za emitovanje: Elements Systems Playout, V Mix, MagicSoft Playout and MagicSoft CG....,
Softwari za montažu: AVID, FINEL CUT, PREMIJER, EDIUS ....

# 4G EXTERNAL - RANAC LINK

Koristi se za realizaciju programa sa neke udaljene lokacije van studija,

Najčešći način na koji se prenos vrši jeste putem javnog interneta uz pomoć određenih uređaja. Koji imaju više sim kartica ralzičitih operatera na 4G internet mreži.

Na taj način postiže se stabilnost pri radu u slučaju da određeni mobilni operater nema dobru pokivenost na mestu gde se prenos vrši.

Sam uređaj sastoji se od predajne i prijemne stanice koje ostavruju komunikaciju putem interneta.

Prijemna stanica nalazi se u mašinskoj sobi kako bi se signal koji dolazi mogao uvezati u sistem.

Uglavnom se ovaj način prenosa koristi u vestima kada je potrebno uključiti se uživo sa neke lokacije van tv centra.

# Direkna uključenja u program















